



PROPOSAL PROYEK AKHIR

**Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo
(Sub Judul: Manajemen Keuangan)**

Rizal Risqi Ahmad Dinata
NRP. 3123500060

DOSEN PEMBIMBING

Tessy Badriyah S.Kom, MT, Ph.D
NIP 197009142001122001

Wiratmoko Yuwono ST., MT
NIP 197911212025011003

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2025

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERMASALAHAN.....	1
1.3 TUJUAN.....	2
1.4 MANFAAT.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN.....	5
2.2 TEORI PENUNJANG.....	7
2.2.1 Sistem Informasi Manajemen.....	7
2.2.2 Manajemen Keuangan Digital.....	8
2.2.3 Midtrans (Payment Gateway).....	9
2.2.4 Basis Data Relasional.....	9
2.2.5 MySQL.....	10
2.2.6 Laravel.....	11
2.2.7 Sistem Notifikasi Otomatis.....	11
2.2.8 Flutter.....	12
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	13
BAB III DESKRIPSI SISTEM	16
3.1 DESKRIPSI SOLUSI.....	16
3.2 METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS SCRUM	18
3.2.1 PERAN DALAM SCRUM.....	18
3.2.2 PROSES DAN ARTEFAK SCRUM.....	18

3.2.3	PERENCANAAN SPRINT.....	19
3.2.4	SPRINT BACKLOG DAN CONTOH USER STORY.....	21
3.3	DESAIN SISTEM.....	23
3.3.1	BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN).....	26
3.3.2	USE CASE DIAGRAM.....	29
3.3.3	DATA FLOW DIAGRAM.....	31
3.3.4	ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD).....	36
3.3.5	ACTIVITY DIAGRAM.....	39
3.3.6	RANCANGAN ANTARMUKA.....	51
3.3.7	SKENARIO UJI COBA.....	68
3.3.8	JADWAL KEGIATAN PROYEK.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Wisma Amal Gorontalo merupakan salah satu rumah kost yang menyediakan hunian sewa bagi mahasiswa dan masyarakat umum di wilayah Gorontalo. Dalam operasionalnya, pengelolaan administrasi, khususnya dalam aspek keuangan seperti pencatatan pembayaran sewa, biaya listrik, air, dan internet, masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana. Kondisi ini sering menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan bukti transaksi, dan keterlambatan pembayaran. Selain itu, penyusunan laporan keuangan bulanan pun menjadi sulit dilakukan secara akurat.

Menurut penelitian Supriyanto et al [1], pengelolaan keuangan secara manual pada usaha kecil seperti rumah kost berisiko tinggi terhadap ketidakteraturan arus kas dan sulitnya pelacakan pembayaran secara real-time. Selain itu, pencatatan yang tidak terstruktur menyulitkan pemilik kost dalam mengambil keputusan finansial yang tepat waktu. Laporan dari Pratama dan Wibowo [2] juga menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan digital dengan notifikasi otomatis terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pembayaran dan efisiensi pengelolaan tagihan rutin.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengembangan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web pada Wisma Amal Gorontalo menjadi solusi yang strategis. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi keuangan secara digital, mengatur tagihan berkala, memfasilitasi pembayaran otomatis melalui *payment gateway* sebagai pengganti penyimpanan bukti pembayaran secara manual, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan rumah kost di era digital.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan di Wisma Amal Gorontalo:

1. Pencatatan pembayaran uang kost masih dilakukan secara manual, baik melalui buku catatan maupun aplikasi sederhana. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta kesulitan dalam melacak histori pembayaran masing-masing penghuni.
2. Proses konfirmasi pembayaran memerlukan verifikasi manual yang belum terpusat dan tidak efisien, sehingga pengelolaan pembayaran menjadi lambat dan rawan keterlambatan validasi
3. Laporan keuangan bulanan belum tersusun secara otomatis, baik untuk pemasukan dari uang kost maupun pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik, air, dan internet yang dibayarkan oleh pengelola kepada penyedia layanan.
4. Tidak tersedia fitur pengingat atau notifikasi otomatis kepada penghuni terkait jatuh tempo pembayaran atau status validasi bukti pembayaran, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran sering terjadi.

1.3 TUJUAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pada Wisma Amal Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pembayaran uang kost berbasis *web* yang terstruktur dan terdigitalisasi, dengan mengintegrasikan *payment gateway* (Midtrans) untuk memfasilitasi transaksi instan dan verifikasi pembayaran secara otomatis, guna menggantikan pencatatan manual.
2. Mengembangkan sistem yang secara otomatis memperbarui status pembayaran setelah konfirmasi transaksi berhasil dari *payment gateway*, sehingga pengelola dan penghuni dapat memantau status pembayaran secara efisien dan *real-time*.

3. Menyediakan fitur pelaporan keuangan otomatis yang mencakup pemasukan dari pembayaran *kost*, pengeluaran rutin bulanan seperti listrik, air, dan *internet*, serta pengeluaran lain-lain yang diperoleh melalui integrasi dengan layanan manajemen inventaris dan operasional.
4. Mengintegrasikan sistem notifikasi otomatis kepada penghuni kost terkait pengingat jatuh tempo pembayaran dan status pembayaran.

1.4 MANFAAT

Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pada Wisma Amal Gorontalo ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemilik atau pengelola Wisma Amal, sistem ini membantu dalam mencatat dan memverifikasi pembayaran secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi melalui integrasi dengan *payment gateway* (Midtrans). Selain itu, laporan keuangan bulanan dapat dihasilkan secara otomatis tanpa proses manual yang memakan waktu.
2. Bagi penghuni atau penyewa kost, sistem ini mempermudah proses pembayaran dengan adanya opsi pembayaran digital yang beragam dan transparansi status pembayaran *real-time*. Fitur notifikasi pengingat juga membantu dalam ketepatan waktu pembayaran.
3. Bagi mahasiswa pengembang sistem, proyek ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan kemampuan dalam merancang dan membangun sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital. Selain itu, mahasiswa juga dapat melatih keterampilan dalam menganalisis kebutuhan pengguna, menyusun arsitektur sistem, serta menyajikan data transaksi dan laporan keuangan secara terstruktur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bagian ini menjelaskan tentang sistematika pembahasan dalam proposal proyek akhir yang mencakup lima bab utama, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah yang mendasari pengembangan sistem, identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Wisma Amal Gorontalo, tujuan dari sistem yang akan dibangun, manfaat yang diharapkan bagi berbagai pihak, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori pendukung yang relevan dengan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan, yang mencakup konsep dasar sistem informasi, manajemen keuangan digital, teknologi pengembangan perangkat lunak, serta teknologi pengembangan backend berbasis web.

Bab 3 Desain Sistem

Bab ini menjelaskan perancangan sistem yang akan dikembangkan, dimulai dari deskripsi solusi, perancangan proses bisnis menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN), diagram use case, Data Flow Diagram (DFD), activity diagram, serta perancangan basis data. Selain itu, bab ini juga menyertakan rancangan antarmuka pengguna, skenario pengujian sistem, dan jadwal pelaksanaan proyek.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Bab ini berisi implementasi awal dan pengujian sistem informasi manajemen keuangan berdasarkan desain yang telah dirancang. Hasil eksperimen akan dianalisis untuk melihat ketercapaian tujuan sistem dan efektivitas fitur yang dibangun dalam menyelesaikan permasalahan keuangan di Wisma Amal Gorontalo.

Bab 5 Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis serta pencapaian proyek yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem agar lebih optimal di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan yang efektif dan terstruktur merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan usaha kost. Dalam konteks Wisma Amal Gorontalo, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan catatan konvensional dan aplikasi sederhana. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencatatan transaksi, pengaturan tagihan berkala, serta pembuatan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut mempengaruhi efisiensi operasional pengelola kost dan dapat berdampak pada kepercayaan penghuni terhadap sistem pembayaran yang digunakan. Tanpa sistem digital yang memadai, pengelola kesulitan melacak pembayaran yang telah dilakukan, mengingatkan penghuni terkait jatuh tempo tagihan, serta menyediakan data keuangan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Proyek akhir ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan berbasis *web* yang dirancang khusus untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Untuk mendukung perancangan sistem ini, dibutuhkan pemahaman teori-teori terkait sistem informasi, manajemen keuangan digital, *payment gateway*, serta teknologi pengembangan aplikasi. Selain itu, dilakukan pula studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna memperkuat landasan proyek yang akan dibangun.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Wisma Amal Gorontalo merupakan salah satu rumah kost di wilayah *kost* di wilayah Gorontalo yang menyediakan tempat tinggal sewa bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Dalam operasionalnya, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan, pengelola masih menggunakan metode manual seperti pencatatan pada

buku tulis atau aplikasi *spreadsheet* sederhana. Metode ini menyulitkan proses pengelolaan data keuangan karena rawan kesalahan pencatatan, kehilangan bukti pembayaran, serta tidak adanya sistem pelaporan yang terintegrasi.

Ketiadaan sistem digital juga menyebabkan proses pengaturan tagihan sewa dilakukan secara manual setiap bulan. Selain itu, pengeluaran bulanan seperti listrik, air, dan *internet* yang menjadi tanggungan pengelola belum dicatat dalam sistem terpusat, sehingga laporan keuangan belum dapat menyajikan data yang akurat dan terstruktur. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya keterlambatan pemberitahuan kepada penghuni, serta menghambat pengelola dalam menagih pembayaran secara tepat waktu. Tidak adanya sistem notifikasi otomatis menjadikan pengelola harus mengingat atau mencatat secara terpisah waktu jatuh tempo pembayaran setiap penghuni.

Selain itu, penyusunan laporan keuangan bulanan maupun tahunan tidak dapat dilakukan secara otomatis. Pengelola harus merekap data satu per satu dari catatan yang tersebar, yang mengakibatkan proses pelaporan menjadi tidak efisien dan cenderung tidak akurat. Sistem yang ada saat ini juga tidak mendukung proses pembayaran otomatis, yang menyebabkan ketergantungan pada konfirmasi manual untuk setiap transaksi dan kurangnya transparansi *real-time* bagi penghuni.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Wisma Amal Gorontalo, berikut disajikan ilustrasi dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Gambaran Permasalahan

Permasalahan	Deskripsi
Pencatatan manual	Pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara konvensional, rawan kesalahan dan tidak terdokumentasi dengan baik.
Pembuatan tagihan belum otomatis	Pembuatan tagihan sewa kamar masih dilakukan secara manual, tidak terotomatisasi per bulan.
Tidak ada notifikasi pembayaran otomatis	Tidak ada sistem pengingat kepada penghuni, menyebabkan keterlambatan pembayaran.

Laporan keuangan tidak otomatis	Pengelola kesulitan menyusun laporan keuangan yang cepat dan akurat.
Pembayaran belum otomatis dan transparan	Proses pembayaran tidak terintegrasi dengan <i>payment gateway</i> , sehingga memerlukan verifikasi manual dan tidak memberikan status pembayaran <i>real-time</i> .

2.2 TEORI PENUNJANG

Berikut adalah teori penunjang yang berhubungan dengan problem dan juga studi kasus dalam penelitian ini:

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas organisasi yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional yang efisien. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam menjalankan fungsi manajerialnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian [3].

Menurut Laudon dan Laudon, sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem yang menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis, taktis, dan operasional [4]. Sistem ini biasanya terdiri dari komponen-komponen utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan sumber daya manusia. Dalam konteks rumah kost, SIM berperan dalam mendukung pengelolaan operasional seperti pencatatan transaksi, pelacakan pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan.

Penerapan sistem informasi manajemen dalam bidang keuangan bertujuan untuk mengoptimalkan pencatatan arus kas masuk dan keluar, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data. Dengan adanya SIM, data keuangan yang semula dicatat secara manual dapat ditransformasikan ke dalam sistem digital yang terstruktur dan mudah diakses. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja, akurasi informasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam proyek akhir ini, sistem informasi manajemen dikembangkan secara khusus untuk mendukung pengelolaan keuangan pada Wisma Amal Gorontalo. SIM ini dirancang agar mampu menangani transaksi pembayaran sewa, pengelolaan tagihan berkala, notifikasi pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi.

2.2.2 Manajemen Keuangan Digital

Manajemen keuangan digital merupakan penerapan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan, yang mencakup pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian terhadap pengeluaran dan pendapatan. Konsep ini berperan penting dalam membantu organisasi atau individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data yang akurat [5].

Dalam konteks usaha kecil dan menengah seperti rumah kost, manajemen keuangan digital mempermudah pemilik usaha dalam mencatat pembayaran dari penghuni, mencatat pengeluaran rutin seperti listrik, air, dan internet sebagai bagian dari laporan keuangan internal, serta menyusun laporan keuangan bulanan atau tahunan. Proses ini sebelumnya dilakukan secara manual dan sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam pelacakan transaksi historis. Dengan sistem digital, semua data keuangan dapat tercatat secara real-time dan disimpan dalam basis data terpusat, yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara efisien [6].

Menurut Gunawan dan Suryana [7], penerapan manajemen keuangan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, terutama jika diintegrasikan dengan sistem notifikasi dan pelaporan otomatis. Hal ini menjadi sangat relevan dalam pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pada Wisma Amal Gorontalo, di mana pencatatan keuangan secara digital akan menjadi inti dari fungsionalitas sistem.

Dalam proyek akhir ini, sistem yang dibangun akan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen keuangan digital dengan menyediakan fitur pencatatan transaksi, pengelolaan tagihan berkala, pengiriman notifikasi pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan yang dapat diakses oleh pengelola secara cepat dan akurat.

2.2.3 Midtrans (Payment Gateway)

Payment gateway adalah layanan pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi pembayaran *online* antara pembeli dan penjual, serta memastikan keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Layanan ini menghubungkan sistem pembayaran *e-commerce* dengan bank atau lembaga keuangan, memproses otorisasi, dan memvalidasi transaksi secara *real-time*. Keunggulan utama *payment gateway* meliputi dukungan berbagai metode pembayaran (kartu kredit/debit, transfer bank, *e-wallet*, virtual *account*), keamanan transaksi dengan fitur *fraud detection*, serta otomatisasi konfirmasi pembayaran.

Midtrans adalah salah satu *payment gateway* terkemuka di Indonesia yang menyediakan solusi pembayaran lengkap untuk berbagai jenis bisnis. Midtrans menawarkan berbagai fitur seperti dukungan banyak metode pembayaran, sistem notifikasi transaksi *real-time*, dan *fraud detection*. Kemudahan integrasi API, dokumentasi yang jelas, serta dukungan teknis yang baik menjadikan Midtrans pilihan ideal untuk sistem pembayaran di Wisma Amal Gorontalo. Melalui Midtrans, penghuni dapat melakukan pembayaran sewa kamar dan tagihan lainnya secara instan, dan status pembayaran akan diperbarui secara otomatis dalam sistem.

Dalam proyek akhir ini, Midtrans akan diimplementasikan sebagai inti dari modul pembayaran. Integrasi ini akan menggantikan proses unggah bukti pembayaran manual dan verifikasi *offline*, memungkinkan sistem untuk menerima dan memproses transaksi secara otomatis. Hal ini akan meningkatkan efisiensi

operasional pengelola dan memberikan pengalaman pembayaran yang lebih mulus dan transparan bagi penghuni.

2.2.4 Basis Data Relasional

Basis data relasional merupakan salah satu jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui relasi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh E. F. Codd pada tahun 1970, yang mengusulkan struktur data berbasis tabel sebagai model yang efisien untuk menyimpan informasi [8]. Dalam sistem basis data relasional, setiap tabel memiliki atribut (kolom) dan entitas (baris), dan hubungan antar tabel direpresentasikan melalui kunci primer (*primary key*) dan kunci asing (*foreign key*).

Keunggulan basis data relasional terletak pada kemampuannya dalam menjaga integritas data, melakukan query kompleks melalui Structured Query Language (SQL), serta mendukung normalisasi data untuk menghindari redundansi. Model ini juga memungkinkan penerapan kontrol akses, transaksi, dan sistem backup yang membuatnya sangat cocok untuk sistem yang memerlukan pencatatan data secara akurat dan konsisten.

Dalam proyek akhir ini, basis data relasional digunakan untuk menyimpan data transaksi keuangan, data penghuni, riwayat pembayaran, serta informasi tagihan rutin seperti sewa kamar, listrik, air, dan internet. Penggunaan model relasional memungkinkan pengelola untuk mengakses dan mengolah data keuangan dengan lebih cepat dan terstruktur.

2.2.5 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open-source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL menggunakan SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama untuk mengakses dan memanipulasi data. Sistem ini dikenal karena kecepatan, kestabilan, dan kemudahan integrasinya dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan framework web seperti Laravel [9].

Dalam konteks pengembangan sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo, MySQL dipilih sebagai penyimpan data utama pada

layanan keuangan karena kemampuannya untuk menangani transaksi dalam jumlah besar secara konsisten dan terstruktur. MySQL juga mendukung integrasi dengan sistem autentikasi, pelaporan dinamis, dan relasi data yang kompleks, yang sangat penting dalam arsitektur *modular monolithic* yang digunakan dalam proyek ini.

Dengan memanfaatkan fitur seperti *foreign key*, *join*, *trigger*, serta indexing, MySQL memungkinkan sistem untuk melakukan validasi data, pelacakan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan secara otomatis dan efisien.

2.2.6 Laravel

Laravel merupakan salah satu framework pengembangan aplikasi web berbasis *open-source* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Framework ini dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web melalui pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC) [10]. Pendekatan MVC memisahkan antara logika aplikasi (model), antarmuka pengguna (view), dan pengendali proses (controller), sehingga memudahkan pengelolaan kode, pemeliharaan sistem, dan kolaborasi tim pengembang.

Salah satu keunggulan Laravel adalah tersedianya fitur-fitur modern seperti sistem routing yang fleksibel, ORM Eloquent untuk interaksi basis data, sistem autentikasi bawaan, middleware, serta Blade templating engine untuk pengelolaan tampilan. Laravel juga mendukung pembuatan RESTful API dan dapat diintegrasikan dengan arsitektur *modular monolithic*, menjadikannya sangat cocok untuk proyek yang fungsionalitasnya dipisahkan secara modular seperti yang diterapkan dalam sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo.

Dalam proyek akhir ini, Laravel digunakan sebagai *backend framework* pada layanan manajemen keuangan. Framework ini akan menangani logika sistem seperti pencatatan transaksi, pengelolaan tagihan, integrasi dengan basis data MySQL, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, Laravel juga mendukung pengelolaan autentikasi dan *middleware* yang akan berfungsi sebagai sistem *login role* utama untuk seluruh pengguna.

2.2.7 Sistem Notifikasi Otomatis

Sistem notifikasi otomatis merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau pemberitahuan langsung kepada pengguna tanpa interaksi manual dari administrator. Notifikasi ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses keuangan, terutama untuk mengingatkan penghuni kost tentang jatuh tempo pembayaran, status verifikasi bukti pembayaran, serta aktivitas penting lainnya yang memerlukan konfirmasi atau tindak lanjut.

Dalam sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo, notifikasi dirancang untuk bekerja secara real-time dan terintegrasi langsung dengan proses backend. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, digunakan Open-WA, yaitu pustaka *JavaScript* berbasis Node.js yang memungkinkan sistem melakukan otomatis pengiriman pesan melalui WhatsApp Web.

Integrasi dilakukan dengan cara menghubungkan backend Laravel ke instance Open-WA melalui REST API. Pesan dikirim dalam format teks ke nomor WhatsApp pengguna yang telah terdaftar, mencakup notifikasi pembuatan tagihan, pengingat jatuh tempo pembayaran, dan konfirmasi verifikasi pembayaran. Sistem juga mencatat setiap log pengiriman ke dalam basis data, yang berisi waktu kirim, nomor tujuan, isi pesan, serta status pengiriman (berhasil atau gagal).

Keunggulan Open-WA terletak pada fleksibilitasnya yang tinggi, dukungan untuk pengiriman pesan multimedia, serta kemampuan untuk dijalankan secara *self-hosted* tanpa biaya langganan. Hal ini membuat sistem lebih mandiri dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan internal, termasuk dalam penjadwalan pengiriman otomatis atau fitur kirim ulang saat terjadi gangguan.

Pendekatan ini juga sesuai dengan arsitektur *modular monolithic* yang digunakan, di mana layanan notifikasi berjalan sebagai modul terpisah dalam satu sistem namun tetap dapat berkomunikasi secara efisien dengan layanan manajemen keuangan melalui API internal.

2.2.8 Flutter

Flutter merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka pengguna (UI) aplikasi mobile, web, dan desktop

dari satu basis kode yang sama [13]. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan mengandalkan rendering engine sendiri (Skia) untuk menggambar antarmuka secara langsung ke layar perangkat, sehingga menghasilkan performa tinggi dan UI yang responsif.

Salah satu keunggulan utama Flutter adalah pendekatannya yang bersifat *widget-based*, di mana seluruh elemen antarmuka dibangun dari widget yang dapat disusun dan dikustomisasi dengan mudah. Flutter juga menyediakan pustaka komponen bawaan yang modern dan mendukung Material Design, yang memungkinkan pengembang membangun tampilan yang konsisten dan menarik di berbagai platform.

Flutter mendukung pengembangan multiplatform dari satu kode sumber, yang berarti pengembang tidak perlu menulis ulang kode untuk iOS dan Android secara terpisah. Fitur *hot reload* pada Flutter juga mempercepat proses pengembangan dan pengujian karena memungkinkan perubahan kode langsung terlihat tanpa harus membangun ulang seluruh aplikasi.

Dalam proyek sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo, Flutter digunakan untuk membangun aplikasi mobile bagi pengguna (penyewa/penghuni), serta aplikasi *web* untuk pengelola dan pemilik kost. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat tagihan sewa, mengunggah bukti pembayaran, serta menerima notifikasi pembayaran secara langsung melalui perangkat mobile mereka. Dengan menggunakan Flutter, tim pengembang dapat membangun antarmuka yang konsisten dan performa tinggi untuk semua pengguna, serta mempercepat proses pengembangan karena seluruh kelompok menggunakan teknologi yang sama secara kolaboratif.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Dalam pengerjaan proyek akhir ini, penulis telah mencari beberapa referensi dari penelitian – penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang ataupun masalah yang sama. Berikut ini merupakan penelitian terkait yang berhubungan dengan proyek akhir ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Wijaya dan Lestari berjudul "*Sistem Informasi Manajemen Kost Berbasis Web untuk Pemilik Rumah Kost*" membahas

pengembangan sistem informasi yang dapat mencatat data penghuni, jadwal pembayaran, dan status kamar. Sistem ini membantu pemilik kost dalam mendata transaksi pembayaran sewa, namun belum memiliki fitur notifikasi otomatis ataupun pelaporan keuangan yang detail [14].

Penelitian kedua dilakukan oleh Yulianti dan Hidayat yang berjudul "*Aplikasi Manajemen Keuangan untuk Usaha Mikro Berbasis Android*" mengembangkan sistem yang dapat mencatat arus kas masuk dan keluar pada UMKM. Aplikasi ini mendukung pembuatan laporan keuangan otomatis, tetapi masih bersifat tunggal dan belum mendukung pendekatan modular atau autentikasi terpusat [6].

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2023) berjudul "*Penerapan Sistem Informasi Keuangan Kost Berbasis Laravel dan MySQL*" membahas sistem yang dikembangkan untuk mengelola tagihan kost bulanan secara digital. Sistem ini telah mendukung pencatatan transaksi dan pelaporan, namun belum terintegrasi dengan sistem autentikasi lintas layanan atau notifikasi berbasis cloud [15].

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih komprehensif. Proyek yang akan dikembangkan ini berfokus pada pembangunan sistem *modular monolithic* yang tidak hanya mencakup pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan otomatis, tetapi juga mendukung autentikasi terpusat, fitur notifikasi *real-time* melalui WhatsApp, dan yang terpenting, mengintegrasikan pembayaran otomatis melalui *payment gateway* (Midtrans) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Keunggulan ini membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang masih mengandalkan verifikasi pembayaran manual atau belum mendukung integrasi pembayaran digital secara penuh.

Tabel 2.2 Tabel Perbandingan Penelitian

Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
Sistem Informasi Manajemen Kost Berbasis Web	2021	Wijaya, Lestari	Mencatat data penghuni, jadwal pembayaran, status kost	Web, Waterfall	Pencatatan manual terbantu, belum ada notifikasi atau laporan otomatis
Aplikasi Manajemen Keuangan untuk UMKM Berbasis Android	2022	Yulianti, Hidayat	Mencatat arus kas masuk/keluar untuk UMKM	Android, SQLite	Mendukung laporan keuangan, tapi belum modular/multi layanan
Sistem Informasi Keuangan Kost Bebasis Laravel dan MySQL	2023	Ramadhan et al.	Kelola tagihan kost dan pelaporan transaksi	Laravel, MySQL	Sudah digital, tapi tidak terintegrasi dengan notifikasi atau Firebase Auth
Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo (Sub Judul: Manajemen Keuangan)	2025	Rizal Risqi A. D. (peneliti)	Mencatat transaksi, tagihan, notifikasi, laporan keuangan, dan mendukung pembayaran otomatis via Midtrans	Flutter Mobile (user), Flutter Web (admin), Laravel, MySQL, Midtrans	Sistem <i>modular monolithic</i> dengan fitur lengkap, autentikasi terpusat, dukungan notifikasi <i>real-time</i> melalui

					WhatsApp, dan integrasi pembayaran otomatis yang efisien.
--	--	--	--	--	---

BAB III DESKRIPSI SISTEM

Bab ini membahas perancangan sistem informasi manajemen keuangan untuk Wisma Amal Gorontalo yang dikembangkan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti pencatatan transaksi manual, kesulitan pelacakan pembayaran, dan tidak tersedianya laporan keuangan yang otomatis. Perancangan sistem dilakukan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan analisis kebutuhan pengguna, dengan mengadopsi pendekatan arsitektur *modular monolithic*.

Model-model sistem yang dijelaskan pada bab ini bertujuan untuk memvisualisasikan bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh, mulai dari alur proses bisnis, peran pengguna, aliran data, struktur basis data, hingga antarmuka pengguna dan skenario pengujian. Dengan pendekatan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan solusi digital yang efisien, transparan, dan terintegrasi, termasuk memfasilitasi proses pembayaran otomatis, guna mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan operasional Wisma Amal Gorontalo secara *real-time*.

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab satu, solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem informasi manajemen keuangan berbasis

digital untuk Wisma Amal Gorontalo dengan pendekatan arsitektur *modular monolithic*. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pencatatan transaksi keuangan, mengelola tagihan, memproses pembayaran secara otomatis, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Penggunaan sistem ini juga didukung oleh autentikasi terpusat dan layanan notifikasi otomatis guna memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kost. Solusi yang dikembangkan terdiri dari fitur-fitur utama berikut:

1. Pembayaran Otomatis dengan Midtrans

Sistem menyediakan antarmuka bagi penghuni untuk melakukan pembayaran secara *online* melalui integrasi dengan *payment gateway* Midtrans. Proses pembayaran akan diverifikasi secara otomatis oleh sistem setelah transaksi berhasil dikonfirmasi oleh Midtrans, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk unggah bukti manual dan verifikasi oleh pengelola. Informasi seperti nama penghuni, nominal pembayaran, bulan tagihan, dan status pembayaran akan tersimpan secara otomatis ke dalam basis data terstruktur, memudahkan pelacakan dan audit.

2. Pembuatan Tagihan Otomatis

Sistem menghasilkan tagihan bulanan secara otomatis berdasarkan data reservasi dan tarif sewa yang telah ditentukan. Tagihan terhubung langsung dengan akun pengguna, dan dapat diakses melalui antarmuka pengguna masing-masing.

3. Laporan Keuangan Terstruktur

Sistem menyusun laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam bentuk tabel dan grafik interaktif. Laporan dapat ditampilkan berdasarkan periode tertentu dan dapat diunduh dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi atau evaluasi internal.

4. Notifikasi Pembayaran Otomatis

Sistem mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada penghuni melalui WhatsApp mengenai informasi tagihan, pengingat jatuh tempo, serta konfirmasi status pembayaran yang telah diverifikasi

secara otomatis. Proses ini diintegrasikan menggunakan Open-WA dan dikontrol oleh *backend* Laravel.

5. Autentikasi Terpusat dengan Firebase

Sistem menggunakan Firebase Authentication sebagai sistem login utama, memungkinkan pengguna untuk mengakses seluruh layanan dengan satu akun terpusat. Token autentikasi digunakan untuk mengatur hak akses antara pemilik kost, pengelola, dan penghuni.

Dengan menggabungkan fitur-fitur di atas, sistem informasi manajemen keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Wisma Amal Gorontalo secara keseluruhan.

3.2 METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS SCRUM

Pendekatan *Agile Scrum* dipilih sebagai kerangka kerja *Software Development Life Cycle* (SDLC) dalam pengembangan proyek ini. Pilihan ini didasarkan pada fleksibilitas *scrum* dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan kesesuaiannya untuk tim yang terbagi dalam mengerjakan layanan fungsional.

Bagian *backend* sistem ini dirancang dengan pola *modular monolithic*, di mana semua modulnya berjalan pada satu server tetapi memiliki struktur internal yang independen. Sementara itu, antarmuka pengguna (*frontend*) dibagi berdasarkan peran, dengan satu aplikasi mobile untuk penghuni dan antarmuka terpisah berbasis web untuk pemilik serta pengelola. *Scrum* akan mengoordinasikan pengembangan tiap modul melalui *sprint* bulanan yang mencakup evaluasi dan adaptasi rutin.

3.2.1 PERAN DALAM SCRUM

Implementasi *Scrum* dalam proyek ini melibatkan pembagian peran utama sebagai berikut:

- Product Owner: Bertugas sebagai perwakilan *stakeholder* utama, seperti pemilik atau pengelola kost. Tanggung jawabnya mencakup

penentuan visi sistem, prioritas fitur, dan isi *product backlog*, serta memberikan umpan balik di akhir setiap *sprint*.

- Scrum Master: Berperan sebagai fasilitator yang menjaga kelancaran proses *scrum*. Tugasnya adalah membantu menghilangkan hambatan bagi tim pengembang, mengatur ritme kerja, dan memastikan pertemuan *sprint review* dan *retrospective* berjalan dengan baik.
- Development Team: Tim ini terdiri dari pengembang *frontend* dan *backend* yang dibagi berdasarkan modul atau jalur fungsional. Setiap tim memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan *sprint backlog* sesuai rencana.

3.2.2 PROSES DAN ARTEFAK SCRUM

Metodologi *Scrum* dijalankan melalui tahapan dan artefak sebagai berikut:

- Product Backlog: Kumpulan seluruh kebutuhan sistem, yang dijabarkan dalam bentuk *user story*. Daftar ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap akhir *sprint*.
- Sprint Backlog: Daftar *user story* yang dipilih dari *product backlog* untuk dikerjakan dalam satu *sprint*. Pemilihan ini dilakukan selama fase *Sprint Planning* berdasarkan kapasitas dan prioritas tim.
- Increment: Hasil kerja yang telah selesai dan siap untuk didemonstrasikan. Setiap *sprint* menghasilkan *increment* yang diuji dan dipresentasikan dalam *Sprint Review*.

Tahapan proses *Scrum* yang akan dilakukan adalah:

- *Sprint Planning*: Pertemuan di awal *sprint* untuk menyusun rencana kerja dan membagi tugas.
- *Daily Scrum*: Pertemuan harian singkat untuk melaporkan kemajuan, hambatan, dan rencana hari itu.

- *Sprint Review*: Pertemuan di akhir *sprint* untuk mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada *stakeholder*.
- *Sprint Retrospective*: Evaluasi internal tim untuk meninjau proses kerja dan merencanakan perbaikan untuk *sprint* selanjutnya.

3.2.3 PERENCANAAN SPRINT

Proses pengembangan proyek ini dibagi ke dalam empat *sprint* utama. Setiap *sprint* berlangsung selama satu bulan, dari Maret hingga Juni 2025, dengan prioritas yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan integrasi layanan. Pengembangan antarmuka pengguna untuk penghuni dilakukan secara bertahap untuk setiap modul, namun semuanya digabungkan ke dalam satu aplikasi Flutter terpadu.

Tabel 3.1 Perencanaan Sprint

Sprint	Bulan	Modul Fokus	Rincian Kegiatan
1	Agustus 2025	Login & Struktur Sistem	- Setup Firebase Authentication - Desain struktur backend modular - Setup Flutter Mobile dan Flutter Web project - Implementasi login multi-role (penghuni, pengelola, pemilik) - Routing berdasarkan role ke frontend masing-masing
2	September 2025	Kamar & Reservasi	- CRUD kamar dan upload foto - Tampilan daftar dan detail kamar - Formulir reservasi daring - Validasi konflik jadwal - Update status kamar Frontend (Mobile): Daftar kamar, detail, reservasi

3	Oktober 2025	Penghuni + Shared Komponen	- Manajemen data diri pengguna - Validasi data penghuni oleh admin - Implementasi notifikasi dan konfirmasi otomatis Frontend (Mobile): Profil pengguna, riwayat reservasi, inbox notifikasi
4	November 2025	Keuangan & Operasional	- Form upload bukti pembayaran - Verifikasi & update status pembayaran - Pelaporan kerusakan fasilitas - Jadwal pembersihan/perawatan otomatis - Audit log & integrasi sistem shared Frontend (Mobile): "Halaman pembayaran, upload bukti, laporan kerusakan, info jadwal cleaning"

3.2.4 SPRINT BACKLOG DAN CONTOH USER STORY

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi *Scrum* dalam proyek ini, berikut disajikan contoh *Sprint Backlog* dan *User Story* yang difokuskan pada modul Manajemen Keuangan. *Backlog* ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem, prioritas pengguna, serta kompleksitas teknis dari setiap tugas yang dijabarkan dalam bentuk *user story* dan diestimasi menggunakan satuan *story point*.

Fokus utama *sprint* ini adalah pengembangan modul Manajemen Keuangan, termasuk fitur bagi penghuni untuk melakukan pembayaran tagihan secara daring, menerima notifikasi, dan melihat riwayat pembayaran.

Tabel 3.2 Contoh Sprint Backlog

No	User Story	Task Teknis	Status
1	Sebagai penghuni, saya ingin melihat daftar tagihan agar saya	- API daftar tagihan - Halaman Flutter untuk menampilkan tagihan	Belum selesai

	dapat mengetahui jumlah dan tenggat waktu pembayaran.	- Filter berdasarkan status tagihan	
2	Sebagai penghuni, saya ingin membayar tagihan secara online agar tidak perlu verifikasi manual.	- Integrasi API dengan <i>payment gateway</i> Midtrans - Form pembayaran di Flutter - Logika verifikasi pembayaran otomatis di backend Laravel.	Belum selesai
3	Sebagai sistem, saya ingin status tagihan otomatis berubah menjadi "lunas" setelah pembayaran berhasil.	- Pembaruan status tagihan otomatis setelah konfirmasi dari Midtrans - <i>Trigger</i> pembaruan status saat notifikasi pembayaran masuk	Belum Selesai
4	Sebagai pengelola, saya ingin melihat laporan keuangan bulanan secara otomatis agar tidak perlu rekap manual.	- API laporan pemasukan dan pengeluaran - Halaman React untuk menampilkan laporan keuangan - Desain tabel dan grafik interaktif	Belum Selesai
5	Sebagai sistem, saya ingin mengirim notifikasi otomatis ke penghuni ketika tagihan sudah jatuh tempo.	- Integrasi dengan layanan notifikasi (Open-WA) - Jadwal pengiriman notifikasi - Pencatatan log pengiriman notifikasi	Belum selesai

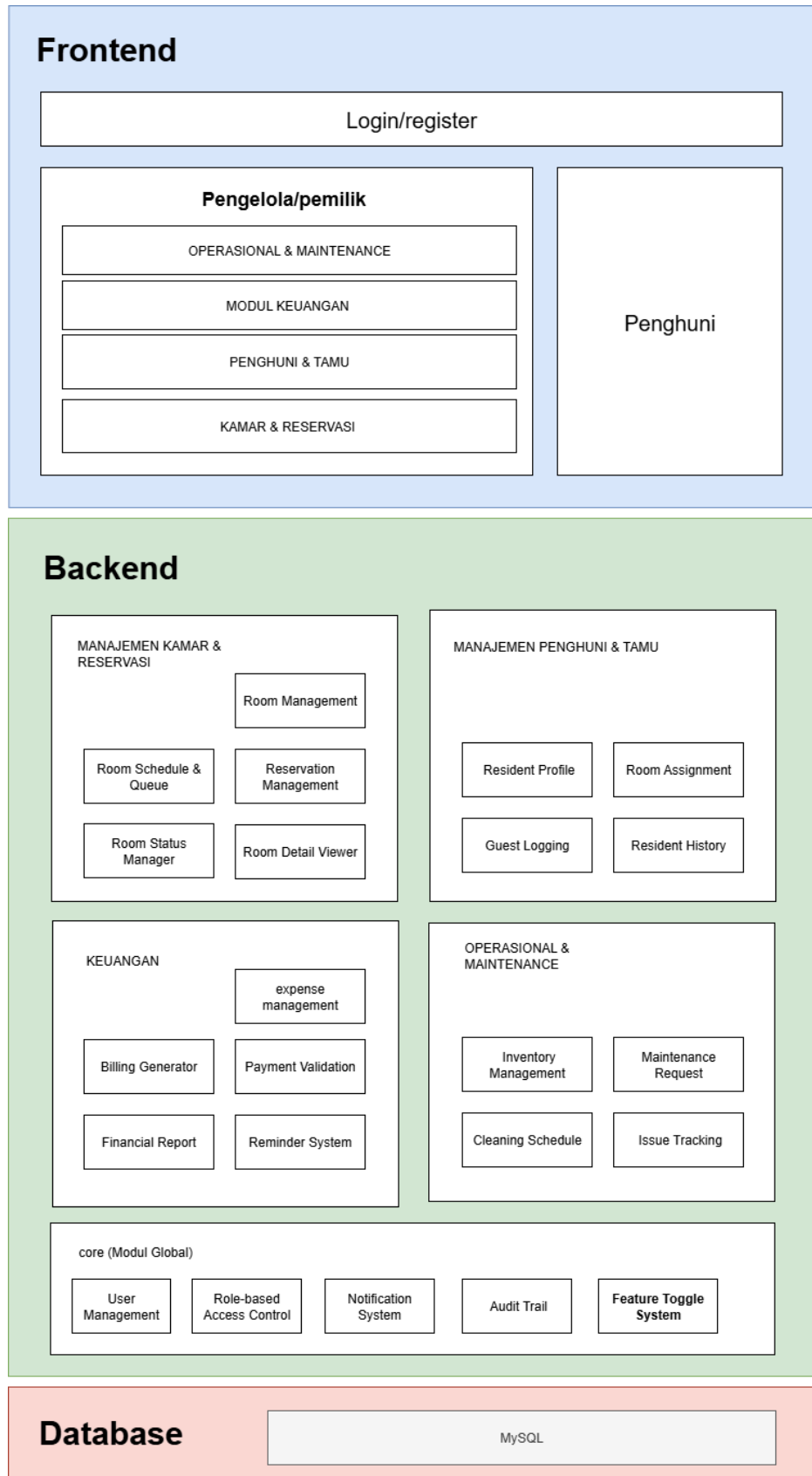
Tabel 3.3 berikut memberikan contoh format penulisan *user story* secara terstruktur yang berfokus pada fitur pembayaran.

Tabel 3.3 Contoh User Story

Elemen	Deskripsi
Judul	Melakukan Pembayaran Tagihan
Aktor	Penghuni Kost
Deskripsi	"Sebagai penghuni, saya ingin melakukan pembayaran tagihan secara online agar tidak perlu verifikasi manual oleh pengelola."
Kriteria Penerimaan	1. Formulir pembayaran harus memuat detail tagihan, nominal, dan pilihan metode pembayaran. 2. Setelah pembayaran berhasil, sistem harus secara otomatis memperbarui status tagihan menjadi 'lunas'. 3. Notifikasi konfirmasi pembayaran berhasil harus terkirim secara otomatis kepada penghuni.

3.3 DESAIN SISTEM

Sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo dirancang dengan pendekatan arsitektur *modular monolithic*. Ini berarti seluruh fitur inti sistem dikembangkan dalam satu kesatuan aplikasi *backend* , namun setiap fungsionalitasnya dipisahkan secara modular berdasarkan domain layanan. Pendekatan ini menjadikan pengembangan sistem lebih terstruktur dan fleksibel, serta memungkinkan fitur untuk diaktifkan atau dinonaktifkan secara dinamis. Gambaran umum dari arsitektur sistem ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 yang disajikan di bawah ini



Gambar 3.1 Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Gambar 3.1 menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri dari komponen login terpusat yang dikelola oleh backend Laravel, serta layanan-layanan modular yang dibedakan berdasarkan peran pengguna. Setelah berhasil masuk, sistem akan mengidentifikasi peran pengguna dan mengarahkannya ke layanan yang sesuai.

Lapisan *frontend* berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang dinamis, dirancang untuk menyesuaikan tampilan dan fitur berdasarkan peran pengguna, yaitu pemilik, pengelola, dan penghuni. Antarmuka ini terbagi menjadi aplikasi mobile untuk penghuni dan aplikasi web untuk pengelola serta pemilik. Seluruh pengguna memulai interaksi melalui halaman *login/register* yang terpusat, dan Setelah berhasil masuk, sistem akan secara adaptif menampilkan modul dan fitur yang sesuai dengan hak aksesnya. (Tidak ada perubahan, kalimat ini sudah sesuai).. Pemilik memiliki akses penuh terhadap seluruh modul, sementara pengelola memiliki akses terbatas yang diatur oleh pemilik melalui sistem. *Role-Based Access Control* (RBAC). Di sisi lain, penghuni hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan aktivitas mereka, seperti reservasi, melihat status kamar, dan melakukan pembayaran.

Lapisan *backend* terbagi menjadi beberapa domain layanan utama serta satu modul global, di mana setiap domain dikembangkan sebagai modul independen. Modul-modul ini menangani berbagai fungsi spesifik, termasuk manajemen kamar dan reservasi, pengelolaan data penghuni dan tamu, serta pencatatan keuangan. Secara khusus, layanan manajemen keuangan menangani logika bisnis inti seperti pembuatan tagihan, verifikasi pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan. Layanan ini juga berinteraksi dengan modul lain seperti Manajemen Kamar & Reservasi untuk mengambil data reservasi sebagai dasar tagihan, serta Manajemen Operasional & Inventaris untuk mengumpulkan data pengeluaran operasional.

Modul Modul global, atau inti, bersifat lintas layanan dan digunakan oleh seluruh bagian sistem sebagai pendukung. Modul ini mencakup berbagai layanan penting, seperti *User Management* untuk otentikasi akun, *Role-Based Access Control* untuk mengatur hak akses, dan *Notification System* untuk menyediakan layanan notifikasi. Selain itu, terdapat *Audit Trail* yang mencatat seluruh aktivitas penting untuk keperluan audit internal, dan *Feature Toggle System* yang

memungkinkan fitur diaktifkan atau dinonaktifkan secara fleksibel sesuai kebutuhan properti. Fitur terakhir ini sangat penting untuk memastikan sistem dapat disesuaikan dengan jenis properti lain seperti hotel atau vila.

Lapisan Basis Data, Sebagai lapisan penyimpanan data, sistem ini menggunakan basis data relasional, sebuah model yang mengelola dan menyimpan informasi dalam tabel-tabel yang saling terhubung. Konsep ini mengorganisasi data melalui tabel dengan atribut dan entitas, di mana relasi antar tabel ditentukan oleh kunci primer dan kunci asing. Keunggulan model ini adalah kemampuannya dalam menjaga integritas data, mendukung kueri SQL yang kompleks, dan mengurangi redundansi melalui normalisasi. Hal ini menjadikan model relasional ideal untuk sistem yang membutuhkan pencatatan data yang akurat dan konsisten.

Secara spesifik, MySQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data relasional (*RDBMS*) untuk proyek ini. Sebagai *RDBMS open-source*, MySQL dikenal karena kecepatannya, stabilitas, dan kemudahan integrasinya dengan berbagai bahasa dan *framework*, termasuk Laravel. Dalam konteks layanan keuangan, MySQL berfungsi sebagai penyimpanan data utama yang mampu mengelola transaksi dalam volume besar secara konsisten dan terstruktur. Kemampuannya untuk mendukung relasi data yang kompleks, seperti melalui *foreign key* dan *join*, sangat krusial untuk validasi data, pelacakan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang otomatis dan efisien.

3.3.1 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN)

Business Process Model and Notation (BPMN) merupakan standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas antar pengguna, sistem, dan layanan pendukung secara visual dan terstruktur. Diagram ini berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan sistem agar seluruh proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tagihan, dan pembayaran di Wisma Amal Gorontalo dapat divisualisasikan secara menyeluruh dan dapat dipahami oleh seluruh *stakeholder*. Gambar 3.3 memperlihatkan proses bisnis utama dalam sistem manajemen keuangan, mulai dari aktivitas yang dilakukan oleh penghuni *kost* (pengguna), pengelola dan pemilik *kost*, hingga proses otomatisasi yang dijalankan oleh sistem serta keterlibatan layanan

pendukung seperti autentikasi, notifikasi, dan layanan manajemen lainnya termasuk *payment gateway* Midtrans.



Gambar 3.2 BPMN Proses Layanan Manajemen Keuangan Wisma Amal
Gorontalo

Gambar 3.2 merupakan gambar BPMN proses layanan manajemen keuangan wisma amal gorontalo yang terdiri dari empat *swimlane* utama, yaitu:

1. Pengguna (User/Penghuni/Penyewa Kost)

Merupakan aktor yang paling sering berinteraksi. Proses diawali dari pengguna membuka aplikasi, melakukan *login* atau registrasi jika belum memiliki akun. Setelah *login*, pengguna yang belum menyewa kamar dapat melakukan reservasi harian atau bulanan.

- Untuk penyewaan harian, pengguna akan menerima tagihan dan melakukan pembayaran melalui *payment gateway* Midtrans. Jika pembayaran disetujui, sistem memberikan akses kamar. Jika ditolak, pengguna diarahkan kembali untuk melakukan pembayaran dari proses reservasi
- Untuk penyewaan bulanan, pengguna dapat memilih metode pembayaran: penuh atau DP. Jika memilih DP, maka sistem akan menghasilkan dua tagihan: DP dan pelunasan. Pelunasan wajib dibayarkan maksimal pada tanggal masuk *kost*. Jika pembayaran DP dilakukan lebih dari 7 hari sebelum tanggal hunian, pengguna berhak mengajukan pengembalian dana (*refund*) 50% jika membatalkan. Proses *refund* juga tergambar pada diagram ini.
- Selanjutnya, pengguna yang sudah menghuni dapat memperpanjang sewa dan melihat tagihan lanjutan. Mereka akan melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut. Jika pembayaran perpanjangan sewa atau pelunasan DP gagal, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar tagihan. Setelah pembayaran berhasil, mereka menerima notifikasi status pembayaran.

2. Pengelola dan Pemilik Kost

Setelah login, baik pengelola maupun pemilik kost dapat mengakses berbagai fungsi manajemen: melihat tagihan, membuat tagihan manual, memperbarui status pembayaran, melihat dan memproses data pengembalian dana, serta melihat dan mengelola notifikasi. Pengelola juga memiliki peran dalam input data pengeluaran operasional dan melihat laporan keuangan yang dapat diunduh.

3. Sistem Manajemen Keuangan

Sistem secara otomatis membuat tagihan bulanan bagi penghuni aktif dan mengirimkan notifikasi pengingat menjelang jatuh tempo. Sistem juga menangani verifikasi bukti pembayaran, mencatat status pembayaran, dan menghasilkan data keuangan yang dapat digunakan dalam laporan akhir.

4. Layanan Pendukung

Layanan ini mencakup sistem *login* terpusat yang dikelola oleh *backend* Laravel, layanan reservasi dan kamar (untuk data acuan pembuatan tagihan), layanan operasional & inventaris (untuk mencatat pengeluaran non-tagihan), serta layanan Open-WA untuk pengiriman notifikasi WhatsApp. Yang terpenting, *Payment Gateway* (Midtrans) berfungsi sebagai penghubung antara pembayaran pengguna dan sistem manajemen keuangan, memastikan verifikasi transaksi otomatis dan pembaruan data secara *real-time*.

Secara keseluruhan, diagram BPMN ini menunjukkan integrasi antara pengguna, pengelola, sistem, dan layanan pendukung dalam mengelola seluruh proses keuangan kost. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap proses berjalan secara transparan, otomatis, dan mendukung hak pengguna untuk memperoleh layanan kamar serta memperpanjang sewa sesuai status pembayarannya.

3.3.2 USE CASE DIAGRAM

Use case diagram merupakan pemodelan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem serta peran dari masing-masing aktor dalam menjalankan fungsi tersebut. Model ini

memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan sistem dari sisi pengguna, baik dari sisi penghuni kost maupun pengelola dan pemilik kost.

Gambar 3.3 memperlihatkan hubungan antara tiga aktor utama dalam sistem, yaitu pengguna (penghuni atau penyewa kost), pengelola kost, dan pemilik kost, dengan berbagai use case (fitur) yang dapat diakses sesuai dengan hak akses masing-masing.



Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem Manajemen Keuangan Wisma Amal Gorontalo

Gambar 3.3 merupakan gambar use case diagram sistem manajemen keuangan wisma amal gonrotalo, gambar tersebut menunjukkan bahwa:

1. Pengguna (Penghuni/Penyewa Kost) memiliki akses terhadap fitur utama seperti melakukan *login*, melihat daftar tagihan, melakukan pembayaran, memeriksa status pembayaran, menerima notifikasi, dan menerima pengingat jatuh tempo. Pengguna juga dapat melihat riwayat tagihan dan pembayaran, memperpanjang masa sewa, serta mengajukan pengembalian dana jika memenuhi syarat.
2. Pengelola Kost memiliki akses terhadap fitur administratif yang lebih luas, seperti melihat status pembayaran pengguna, membuat tagihan manual, mengelola data pengeluaran rutin, mengakses laporan keuangan, serta mengirim ulang notifikasi atau notifikasi tambahan jika diperlukan.
3. Pemilik Kost memiliki seluruh akses yang dimiliki oleh pengelola, dengan tambahan fitur untuk melakukan CRUD akun pengelola kost. Hal ini mencakup pembuatan, pengeditan, dan penghapusan akun pengelola.

Diagram ini juga mencerminkan fitur-fitur unggulan dalam sistem, antara lain:

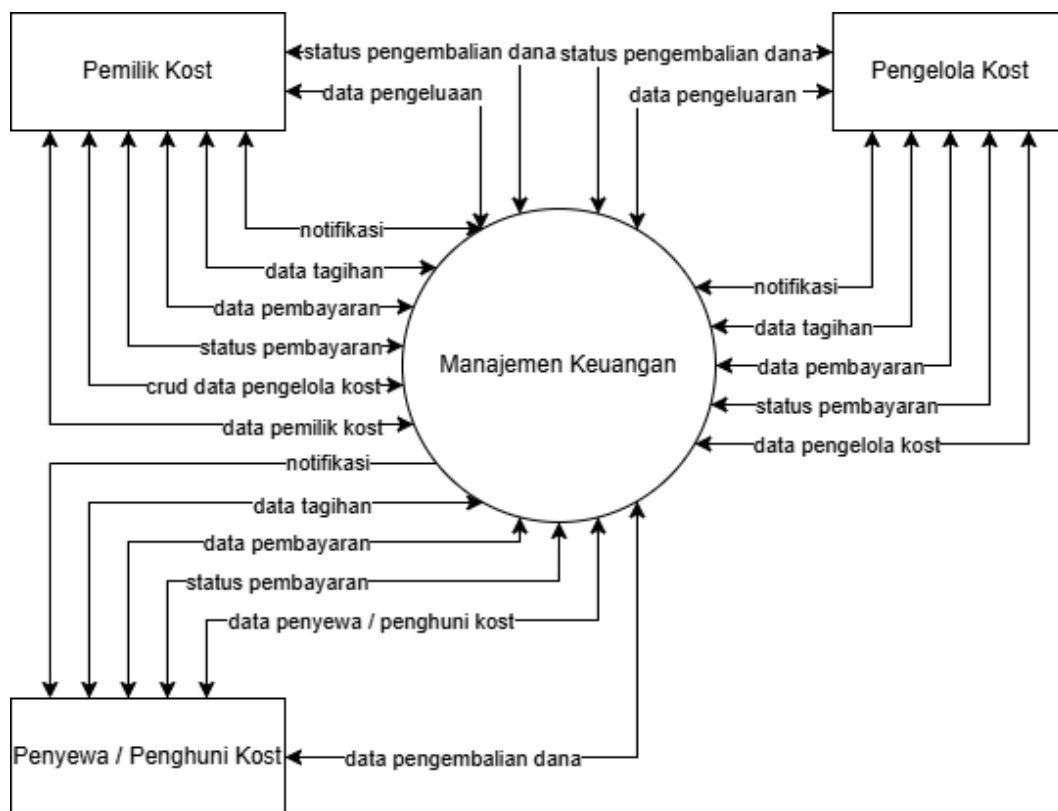
1. Notifikasi otomatis, baik sebagai pengingat jatuh tempo maupun sebagai pemberitahuan status pembayaran
2. Proses pembayaran otomatis yang terintegrasi, yang merupakan inti dari alur transaksi keuangan.
3. Fitur laporan keuangan, yang memungkinkan pemilik dan pengelola melihat dan mengunduh laporan pemasukan dan pengeluaran
4. Proses perpanjangan sewa dan pengembalian dana, yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengelola sewa dan kebijakan pembatalan secara transparan

Dengan model ini, pengembangan sistem dapat lebih fokus terhadap kebutuhan fungsional pengguna berdasarkan peran masing-masing dan menghindari ketidaksesuaian fitur pada tahap implementasi.

3.3.3 DATA FLOW DIAGRAM

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 digunakan untuk menggambarkan proses utama yang terjadi dalam sistem informasi manajemen keuangan, serta aliran data antara proses tersebut dengan entitas eksternal yang terlibat. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap sistem sebagai satu kesatuan proses besar yang saling berhubungan dengan aktor utama tanpa menampilkan detail proses internal.

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa proses utama dalam sistem ini adalah “Manajemen Keuangan”, yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas terkait transaksi keuangan, tagihan, pembayaran, serta laporan keuangan. Proses ini menerima dan mengirimkan data ke beberapa entitas eksternal, yaitu: penyewa (penghuni kost), pengelola kost, dan pemilik kost.



Gambar 3.4 DFD Level 0 Sistem Manajemen Keuangan Wisma Amal Gorontalo

Pada Gambar 3.4, alur data yang ditampilkan mencerminkan hubungan dua arah antara entitas eksternal dan proses manajemen keuangan. Penyewa mengirimkan data berupa bukti pembayaran dan menerima status verifikasi serta notifikasi tagihan. Pengelola dan pemilik kost mengirimkan data pengeluaran,

status pengembalian dana, serta informasi lain terkait transaksi keuangan, dan menerima data laporan serta notifikasi status.

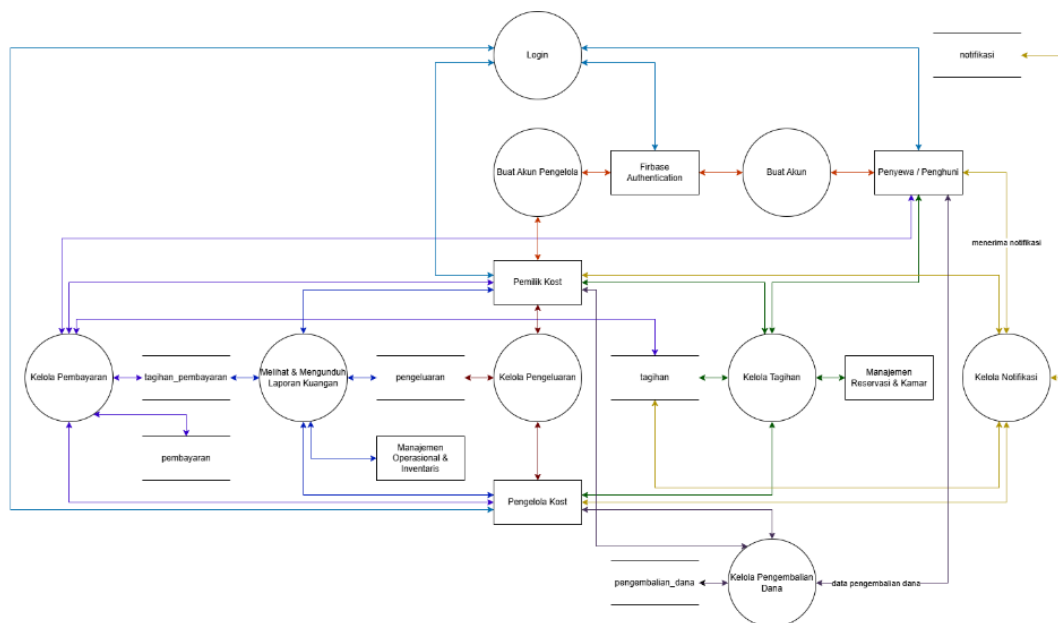
Proses manajemen keuangan memproses seluruh data tersebut dan bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi seperti pencatatan tagihan, penyimpanan bukti pembayaran, pencatatan data pengeluaran, serta pengolahan status pengembalian dana. Informasi-informasi ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan serta pemberitahuan real-time kepada seluruh aktor sistem. Gambar 3.4 memperlihatkan hubungan dua arah antara entitas eksternal dan proses utama “Manajemen Keuangan”. Berikut penjelasan peran masing-masing entitas:

1. Penyewa / Penghuni Kost
Bertugas mengirimkan data pembayaran, melihat status pembayaran, serta menerima tagihan dan notifikasi pengingat jatuh tempo. Penyewa juga dapat mengajukan pengembalian dana sesuai kebijakan dan data tersebut dikirimkan ke sistem untuk diproses.
2. Pengelola Kost
Bertanggung jawab untuk memperbarui status pembayaran dan pengembalian dana, mengelola data tagihan manual, dan menginput pengeluaran rutin. Pengelola juga menerima data laporan serta dapat mengirimkan ulang notifikasi kepada pengguna jika terjadi kegagalan.
3. Pemilik Kost
Memiliki wewenang penuh terhadap pengelolaan data keuangan, termasuk melihat laporan keuangan, melakukan CRUD data pengelola kost, serta memantau aktivitas pembayaran dan pengeluaran. Pemilik juga menerima data notifikasi dan berinteraksi langsung dengan proses pelaporan sistem.

Seluruh data yang ditukar antara entitas dengan proses “Manajemen Keuangan” diolah secara sistematis untuk mendukung pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pemberitahuan otomatis melalui sistem. Meskipun pada level ini *payment gateway* (Midtrans) tidak ditampilkan sebagai entitas terpisah,

perlu dipahami bahwa aliran "data pembayaran" dari Penyewa / Penghuni *Kost* ke proses "Manajemen Keuangan" kini dimediasi secara otomatis melalui Midtrans, yang detailnya akan diuraikan pada DFD Level 1.

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 digunakan untuk memecah proses utama pada DFD Level 0 menjadi beberapa subproses yang lebih rinci, sehingga setiap alur data, entitas eksternal, dan proses internal sistem dapat divisualisasikan secara lebih spesifik. Pada sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo, seluruh proses turunan ini berasal dari proses utama “Manajemen Keuangan” yang telah digambarkan pada DFD Level 0. Gambar 3.5 menunjukkan rincian proses-proses utama dalam sistem, yaitu proses *login*, pembuatan akun, pengelolaan tagihan, pengelolaan pembayaran, pengelolaan pengeluaran, pengelolaan pengembalian dana, pengelolaan notifikasi, dan proses pelaporan keuangan. Masing-masing proses tersebut terhubung dengan entitas eksternal, baik pengguna (penyewa/penghuni), pengelola kost, pemilik kost, maupun layanan pihak ketiga seperti *Payment Gateway* (Midtrans) dan layanan manajemen lainnya, dengan proses *login* yang ditangani oleh *backend* Laravel.



Gambar 3.5 DFD Level 1 Sistem Manajemen Keuangan Wisma Amal Gorontalo

Gambar 3.5 merupakan gambar DFD level 1 sistem manajemen keuangan wisma amal gorontalo yang memvisualisasikan bahwa:

1. Proses Login dan Pembuatan Akun
Berhubungan langsung dengan Firebase Authentication sebagai sistem autentikasi utama. Pengguna melakukan registrasi secara mandiri, sedangkan pemilik kost dapat membuat akun pengelola baru.
2. Proses Kelola Tagihan
Mengambil data dari modul reservasi dan kamar untuk membuat tagihan otomatis bagi pengguna, baik untuk pembayaran awal maupun tagihan lanjutan saat memperpanjang masa sewa. Proses ini juga berinteraksi bolak-balik dengan data *store* tagihan dan tagihan_pembayaran untuk menyimpan dan memperbarui informasi tagihan.
3. Proses Kelola Pembayaran
Menjadi inti dari sistem ini, karena menangani alur upload bukti pembayaran, pembaruan status, pencatatan pembayaran yang masuk, dan pengiriman notifikasi terkait status pembayaran kepada pengguna.
4. Proses Kelola Pengeluaran
Mengelola pencatatan pengeluaran rutin maupun tambahan yang dilakukan oleh pengelola, dan menjadi salah satu input penting dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Proses Kelola Pengembalian Dana
Memfasilitasi fitur *refund* bagi pengguna yang memenuhi kriteria (berlaku untuk reservasi harian maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil dilakukan, atau bulanan maksimal 7 hari setelah pembayaran berhasil dilakukan, dan berlaku hanya untuk reservasi, dengan pengembalian 50%). Jika kriteria terpenuhi, sistem akan secara otomatis memproses pengembalian dana melalui *Payment Gateway* (Midtrans). Pengelola dan pemilik *kost* dapat memantau status pengembalian dana ini, sementara pengguna dapat melihat dan menerima konfirmasi pengembalian dana.

6. Proses Laporan Keuangan

Mengelola penyajian data keuangan kepada pemilik dan pengelola, termasuk data pemasukan dan pengeluaran yang telah diverifikasi. Laporan dapat dilihat dan diunduh.

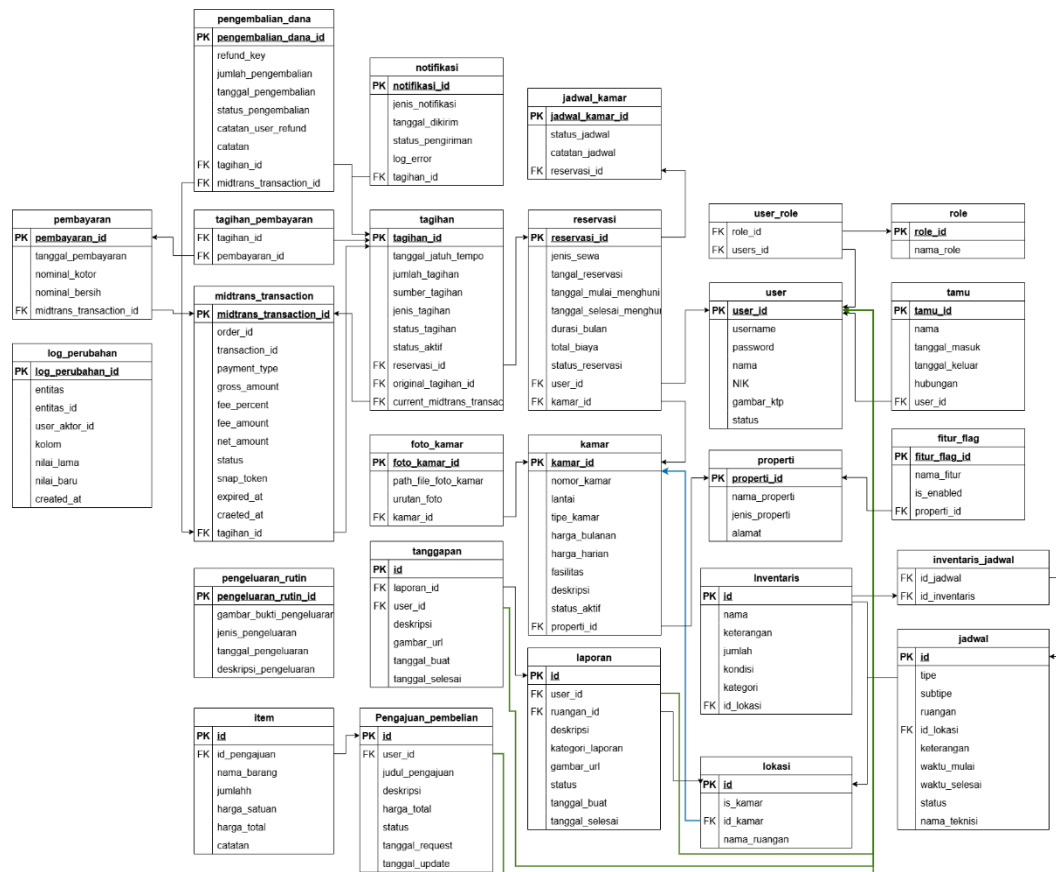
7. Proses Kelola Notifikasi

Mengatur pengiriman notifikasi ke pengguna, baik secara otomatis (misalnya pengingat jatuh tempo) maupun manual (oleh pengelola). Notifikasi dikirim melalui aplikasi dan WhatsApp melalui integrasi dengan sistem eksternal

Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap proses saling terhubung melalui alur data yang relevan untuk menjaga konsistensi informasi antar entitas dan proses. Meskipun secara visual anak panah yang ditampilkan mungkin mewakili beberapa aliran data sekaligus, seluruh proses inti telah dicakup secara konseptual dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam tahap implementasi.

3.3.4 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Diagram yang ditampilkan di bawah ini merupakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) keseluruhan sistem informasi Wisma Amal Gorontalo, yang dirancang untuk merepresentasikan struktur basis data dan relasi antar entitas dari berbagai modul layanan. Meskipun diagram ini mencakup seluruh fungsionalitas sistem, penjelasan yang akan diuraikan selanjutnya akan berfokus pada entitas dan relasi yang berkaitan secara spesifik dengan modul manajemen keuangan, yang merupakan fokus utama dari proyek akhir ini. Gambar 3.7 menampilkan ERD fisik yang mencerminkan tabel-tabel utama dalam modul manajemen keuangan beserta relasi dan atribut pentingnya.



Gambar 3.6 ERD Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa ERD ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu tagihan, pembayaran, tagihan_pembayaran, midtrans_transaction, pengembalian_dana, notifikasi, log_perubahan, dan pengeluaran_rutin, serta entitas turunan terkait pengguna (user_id, reservasi_id, dsb) yang akan terhubung dari modul lain. Penjelasan struktur dan alasan desain basis data adalah sebagai berikut:

1. Tabel tagihan menyimpan seluruh informasi terkait tagihan pengguna, termasuk tanggal jatuh tempo, nominal, jenis tagihan, dan jenis sewa. Atribut jenis_sewa digunakan untuk membedakan antara penyewa harian dan bulanan. Untuk penyewa bulanan, sistem akan membuat tagihan otomatis setiap bulan sebagai perpanjangan, dan keterkaitan antar tagihan dapat dilacak melalui original_tagihan_id. Atribut current_midtrans_transaction_id merupakan *foreign key* yang

menunjuk ke tabel `midtrans_transaction`, berfungsi untuk melacak transaksi Midtrans terkini yang terkait dengan tagihan tersebut.

2. Tabel `midtrans_transaction` adalah tabel baru yang krusial, menyimpan detail setiap transaksi yang diproses melalui *payment gateway* Midtrans. Ini mencakup `order_id`, `transaction_id` (ID unik dari Midtrans), `payment_type` (metode pembayaran yang digunakan), `gross_amount`, `fee_percent`, `fee_amount`, `net_amount`, status transaksi (misalnya, `pending`, `settlement`, `expire`), `snap_token`, dan `expired_at`. Tabel ini juga memiliki *foreign key* `user_id` dan `tagihan_id` untuk mengaitkan transaksi dengan pengguna dan tagihan spesifik yang dibayar.
3. Tabel pembayaran merekam semua data pembayaran yang telah dikonfirmasi. Atribut `tanggal_pembayaran`, `nominal_kotor`, dan `nominal_bersih` mencatat detail keuangan. Atribut `gambar_bukti_pembayaran` yang sebelumnya digunakan untuk pencatatan manual telah dihilangkan, karena konfirmasi pembayaran kini dilakukan secara otomatis melalui `midtrans_transaction_id`, yang merupakan *foreign key* ke tabel `midtrans_transaction`. Status pembayaran transaksi secara *real-time* dapat diperoleh dari tabel `midtrans_transaction` yang terhubung.
4. Tabel `tagihan_pembayaran` berfungsi sebagai tabel relasi *many-to-many* antara tagihan dan pembayaran melalui *foreign key* `tagihan_id` dan `pembayaran_id`. Ini memungkinkan satu pembayaran dikaitkan dengan lebih dari satu tagihan (misalnya, tagihan bulanan + denda), dan satu tagihan juga dapat memiliki beberapa entri pembayaran (misalnya, jika ada *retry* pembayaran).
5. Tabel `pengeluaran_rutin` menyimpan data pengeluaran non-tagihan, seperti operasional atau biaya rutin lainnya. Tabel ini menjadi *input* untuk laporan keuangan dan dicatat terpisah dari alur tagihan.
6. Tabel `pengembalian_dana` digunakan untuk mencatat setiap proses *refund* yang terjadi. Tabel ini mencakup `refund_key` (identifikasi unik untuk *refund*), `jumlah_pengembalian`, `tanggal_pengembalian`,

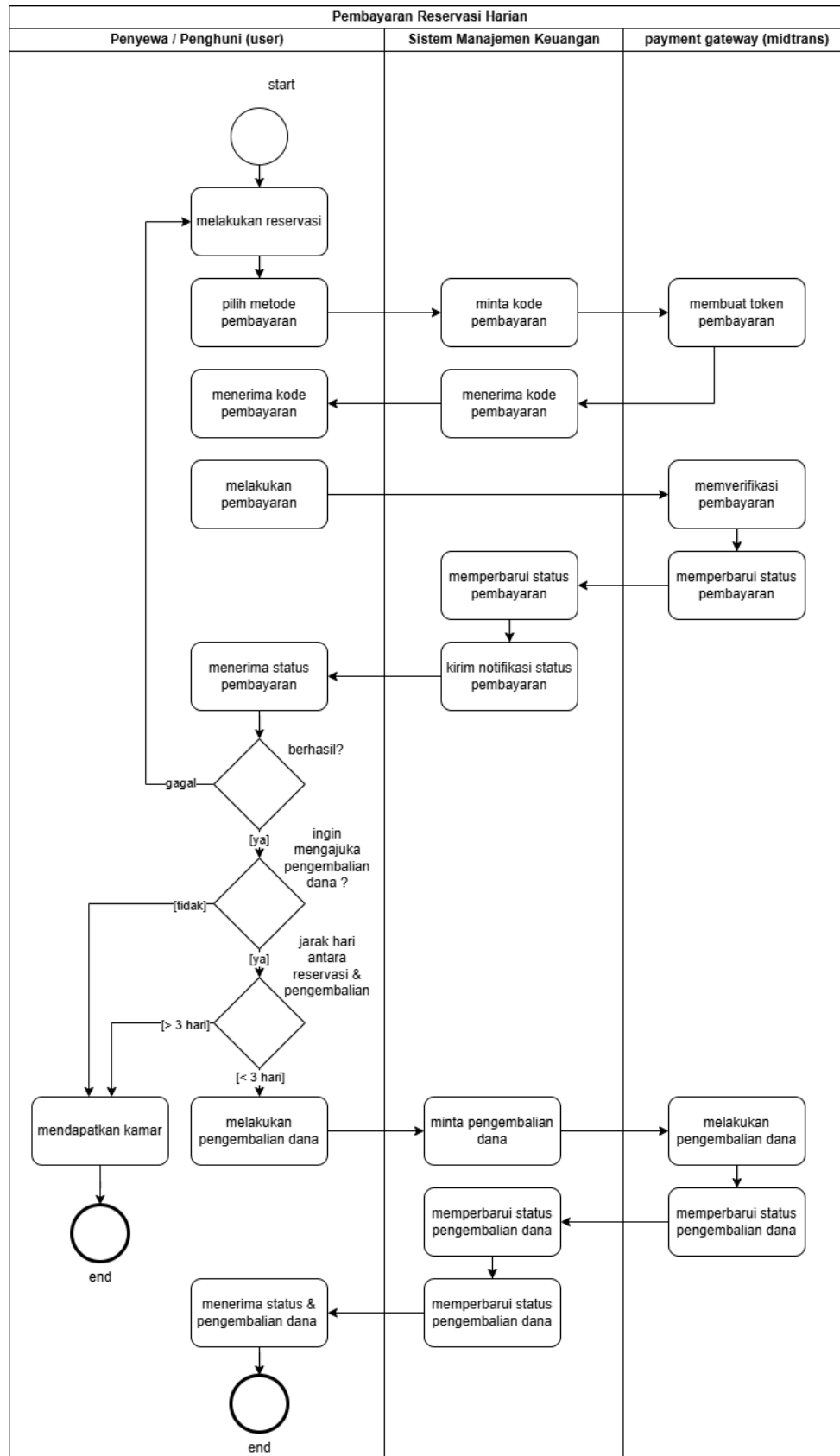
status_pengembalian, dan catatan_user_refund. Tabel ini memiliki *foreign key* tagihan_id dan midtrans_transaction_id, memungkinkan pelacakan *refund* terhadap tagihan asli dan transaksi Midtrans yang relevan.

7. Tabel notifikasi menyimpan seluruh *log* notifikasi yang dikirim oleh sistem, baik otomatis maupun manual. Hal ini memungkinkan admin untuk mengirim ulang notifikasi yang gagal atau menambahkan notifikasi baru secara manual. Atribut log_error dan status_pengiriman membantu dalam proses *monitoring* dan *troubleshooting*.
8. Tabel log_perubahan digunakan untuk mencatat seluruh riwayat perubahan pada entitas penting (tagihan, pembayaran, pengeluaran_rutin, dan pengembalian_dana). *Log* ini mencatat siapa yang mengubah data (user_aktor_id), nilai lama dan nilai baru, serta waktu perubahan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem.

Desain basis data ini mendukung logika bisnis kompleks yang dibutuhkan dalam sistem manajemen keuangan *kost*, termasuk skenario pelunasan bertahap, *refund* otomatis berbasis kriteria, integrasi notifikasi, serta *audit trail* untuk setiap perubahan data penting. Dengan struktur ini, sistem dapat menjamin fleksibilitas, akurasi data, dan keterlacakan transaksi secara menyeluruh.

3.3.5 ACTIVITY DIAGRAM

Activity diagram digunakan untuk memodelkan urutan aktivitas atau alur kerja dari suatu proses sistem secara visual. Diagram ini menunjukkan bagaimana aliran aktivitas terjadi berdasarkan peran (aktor) dan interaksi dengan sistem. Pada sistem informasi manajemen keuangan Wisma Amal Gorontalo, *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan skenario transaksi utama untuk penyewa / penghuni *kost*. Gambar 3.7 memperlihatkan aktivitas yang terjadi pada proses pembayaran reservasi harian, mulai dari pengguna melakukan pemesanan, proses pembayaran melalui *payment gateway* Midtrans, hingga mendapatkan akses kamar atau mengajukan pengembalian dana.



Gambar 3.8 Activity Diagram Pembayaran Reservasi Harian

Gambar 3.7 menggambarkan proses aktivitas pembayaran reservasi harian antara tiga partisipan utama: Penyewa/Penghuni *Kost*, Sistem Manajemen Keuangan, dan *Payment Gateway* (Midtrans).

Proses diawali ketika pengguna melakukan reservasi dan pilih metode pembayaran. Kemudian, pengguna akan minta kode pembayaran dari Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memproses permintaan ini dan membuat token pembayaran melalui *Payment Gateway* (Midtrans), lalu menerima kode pembayaran dari Midtrans dan mengirimkannya kembali kepada pengguna.

Setelah menerima kode pembayaran, pengguna akan melakukan pembayaran melalui metode yang dipilih. *Payment Gateway* (Midtrans) akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil, Midtrans akan memperbarui status pembayaran secara internal dan mengirimkan konfirmasi ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memperbarui status pembayaran di basis data internalnya dan kirim notifikasi status pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian menerima status pembayaran.

Setelah pengguna menerima status pembayaran, terdapat keputusan Berhasil?. Jika pembayaran gagal, pengguna akan diarahkan kembali untuk melakukan reservasi. Namun, jika pembayaran berhasil, proses berlanjut ke keputusan Ingin mengajukan pengembalian dana?.

Apabila pengguna ingin mengajukan pengembalian dana, sistem akan memeriksa Jarak hari antara reservasi & pengembalian (maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil untuk reservasi harian). Jika kriteria *refund* terpenuhi ($[< 3 \text{ hari}]$), pengguna dapat melakukan pengembalian dana dengan mengirimkan permintaan ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan minta pengembalian dana kepada *Payment Gateway* (Midtrans). Midtrans akan melakukan pengembalian dana dan memperbarui status pengembalian dana secara internal. Sistem Manajemen Keuangan akan menerima konfirmasi ini dan memperbarui status pengembalian dana di basis datanya, kemudian mengirimkan menerima status & pengembalian dana kepada pengguna, dan proses berakhir. Namun, jika kriteria *refund* tidak terpenuhi ($[> 3 \text{ hari}]$), pengguna akan langsung mendapatkan kamar dan proses berakhir.

Dengan adanya *Activity Diagram* ini, pemrosesan transaksi pembayaran dan *refund* digambarkan secara otomatis, transparan, dan terintegrasi dengan peran masing-masing partisipan secara jelas.

Gambar 3.8 menggambarkan proses aktivitas pembayaran reservasi bulanan dengan bayar penuh antara tiga partisipan utama: Penyewa/Penghuni *Kost*, Sistem Manajemen Keuangan, dan *Payment Gateway* (Midtrans).

Proses diawali ketika pengguna melakukan reservasi dan pilih metode pembayaran. Kemudian, pengguna akan minta kode pembayaran dari Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memproses permintaan ini dan membuat token pembayaran melalui *Payment Gateway* (Midtrans), lalu menerima kode pembayaran dari Midtrans dan mengirimkannya kembali kepada pengguna.

Setelah menerima kode pembayaran, pengguna akan melakukan pembayaran melalui metode yang dipilih. *Payment Gateway* (Midtrans) akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil, Midtrans akan memperbarui status pembayaran secara internal dan mengirimkan konfirmasi ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memperbarui status pembayaran di basis data internalnya dan kirim notifikasi status pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian menerima status pembayaran.

Setelah pengguna menerima status pembayaran, terdapat keputusan Berhasil?. Jika pembayaran gagal, pengguna akan diarahkan kembali untuk melakukan reservasi. Namun, jika pembayaran berhasil, proses berlanjut ke keputusan Ingin mengajukan pengembalian dana?.

Apabila pengguna ingin mengajukan pengembalian dana, sistem akan memeriksa Jarak hari antara reservasi & pengembalian (maksimal 7 hari setelah pembayaran berhasil untuk reservasi bulanan). Jika kriteria *refund* terpenuhi ($[< 7 \text{ hari}]$), pengguna dapat melakukan pengembalian dana dengan mengirimkan permintaan ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan minta pengembalian dana kepada *Payment Gateway* (Midtrans). Midtrans akan melakukan pengembalian dana dan memperbarui status pengembalian dana secara internal. Sistem Manajemen Keuangan akan menerima konfirmasi ini dan memperbarui status pengembalian dana di basis datanya, kemudian mengirimkan menerima status & pengembalian dana kepada pengguna, dan proses berakhir. Namun, jika kriteria *refund* tidak terpenuhi ($[> 7 \text{ hari}]$), pengguna akan langsung mendapatkan kamar dan proses berakhir.

Dengan adanya *Activity Diagram* ini, pemrosesan transaksi pembayaran penuh reservasi bulanan dan *refund* digambarkan secara otomatis, transparan, dan terintegrasi dengan peran masing-masing partisipan secara jelas.

Gambar 3.9 menggambarkan proses aktivitas pembayaran reservasi bulanan dengan metode Uang Muka (DP) antara tiga partisipan utama: Penyewa/Penghuni *Kost*, Sistem Manajemen Keuangan, dan *Payment Gateway* (Midtrans).

Proses diawali ketika pengguna melakukan reservasi dan pilih metode pembayaran. Setelah itu, pengguna akan minta kode pembayaran dari Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memproses permintaan ini dan membuat token pembayaran melalui *Payment Gateway* (Midtrans), lalu menerima kode pembayaran dari Midtrans dan mengirimkannya kembali kepada pengguna. Setelah menerima kode pembayaran, pengguna akan melakukan pembayaran DP melalui metode yang dipilih. *Payment Gateway* (Midtrans) akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil, Midtrans akan memperbarui status pembayaran secara internal dan mengirimkan konfirmasi ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memperbarui status pembayaran di basis data internalnya dan kirim notifikasi status pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian menerima status pembayaran DP.

Setelah pengguna menerima status pembayaran DP, terdapat keputusan Berhasil?. Jika pembayaran gagal, pengguna akan diarahkan kembali untuk melakukan reservasi agar dapat memulai proses dari awal. Namun, jika pembayaran berhasil, proses berlanjut ke keputusan Ingin mengajukan pengembalian dana

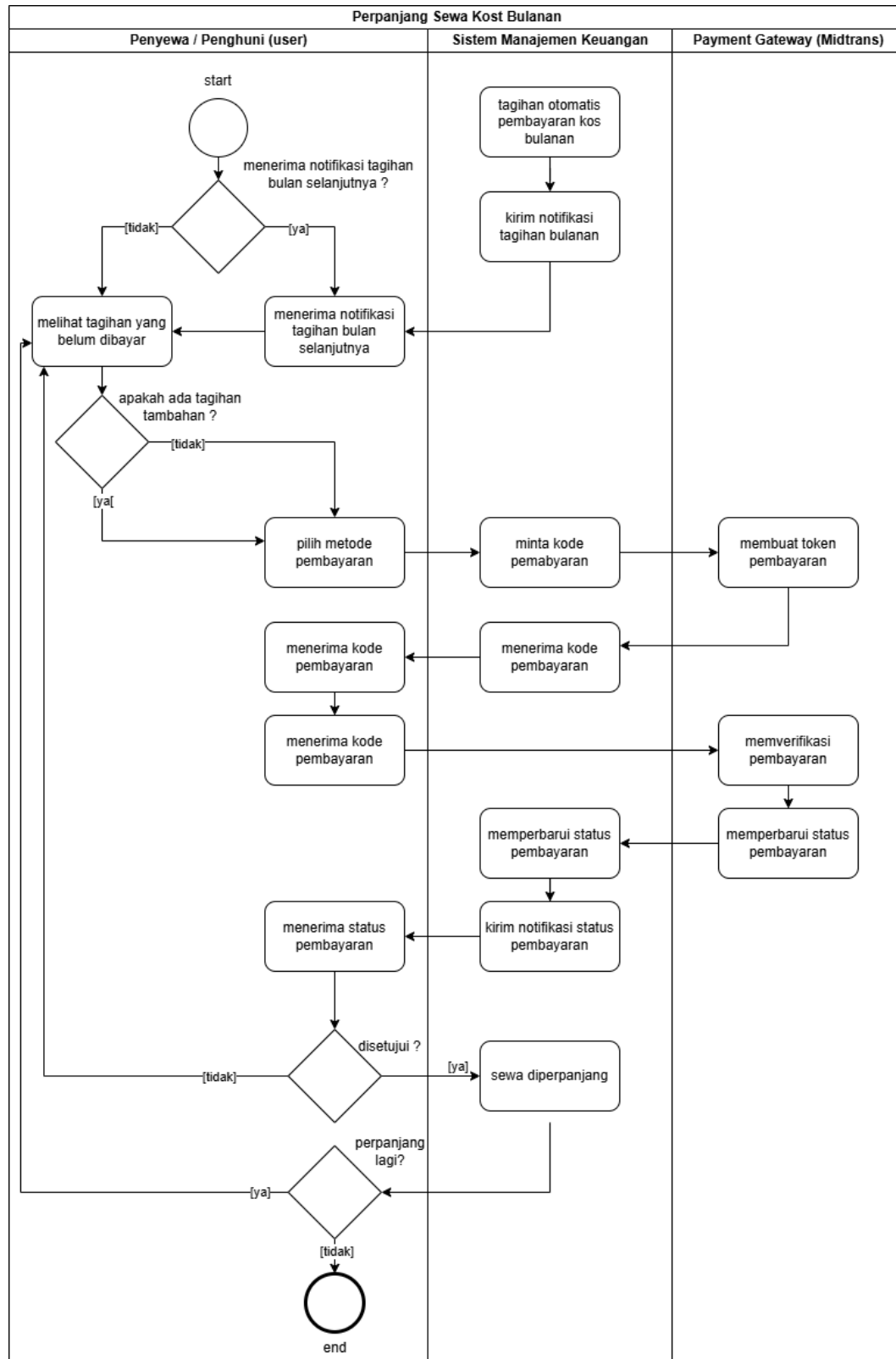
Apabila pengguna ingin mengajukan pengembalian dana, sistem akan memeriksa Jarak hari antara reservasi & pengembalian (maksimal 7 hari setelah pembayaran berhasil untuk reservasi bulanan DP). Jika kriteria *refund* terpenuhi ($[< 7 \text{ hari}]$), pengguna dapat melakukan pengembalian dana dengan mengirimkan permintaan ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan minta pengembalian dana kepada *Payment Gateway* (Midtrans). Midtrans akan melakukan pengembalian dana dan memperbarui status pengembalian dana secara internal. Sistem Manajemen Keuangan akan menerima konfirmasi ini dan memperbarui status pengembalian dana di basis datanya, kemudian mengirimkan menerima status & pengembalian dana kepada pengguna, dan proses berakhir.

Namun, jika kriteria *refund* tidak terpenuhi ($[> 7 \text{ hari}]$), pengguna akan diarahkan untuk lanjut melunasi pembayaran.

Dari keputusan lanjut melunasi pembayaran ?, jika pengguna [tidak] ingin melunasi, proses berakhir. Jika pengguna [ya] ingin melunasi, pengguna akan menerima tagihan kekurangan pembayaran. Perlu dicatat bahwa pembayaran pelunasan ini memiliki batas waktu hingga Hari-H (tanggal hunian) dan jika tidak dipenuhi, reservasi dapat dibatalkan. Setelah menerima tagihan kekurangan pembayaran, pengguna akan pilih metode pembayaran dan minta kode pembayaran dari Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memproses permintaan ini dan membuat token pembayaran melalui *Payment Gateway* (Midtrans), lalu menerima kode pembayaran dari Midtrans dan mengirimkannya kembali kepada pengguna. Kemudian, pengguna akan melakukan pembayaran Pelunasan melalui metode yang dipilih. *Payment Gateway* (Midtrans) akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil, Midtrans akan memperbarui status pembayaran secara internal dan mengirimkan konfirmasi ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memperbarui status pembayaran di basis data internalnya dan kirim notifikasi status pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian menerima status pembayaran.

Terakhir, terdapat keputusan Berhasil? setelah pengguna menerima status pembayaran pelunasan. Jika pembayaran [gagal], pengguna akan diarahkan kembali untuk menerima tagihan kekurangan pembayaran agar dapat mencoba melunasi kembali. Jika pembayaran [ya] (Berhasil), pengguna akan mendapatkan kamar dan proses berakhir.

Dengan adanya *Activity Diagram* ini, pemrosesan transaksi pembayaran uang muka dan pelunasan reservasi bulanan, beserta alur *refund* dan penanganan kegagalan, digambarkan secara otomatis, transparan, dan terintegrasi dengan peran masing-masing partisipan secara jelas.



Gambar 3.10 Activity Diagram Perpanjang Sewa Kost Bulanan

Gambar 3.10 menggambarkan proses aktivitas perpanjangan sewa bulanan oleh pengguna (penghuni *kost*) antara tiga partisipan utama: Penyewa/Penghuni *Kost*, Sistem Manajemen Keuangan, dan *Payment Gateway* (Midtrans).

Proses perpanjangan sewa diawali oleh Sistem Manajemen Keuangan yang secara otomatis tagihan otomatis pembayaran kos bulanan bagi penghuni aktif. Sistem kemudian kirim notifikasi tagihan bulanan kepada pengguna.

Pengguna akan berada di keputusan menerima notifikasi tagihan bulan selanjutnya ?. Jika pengguna [ya] menerima notifikasi, mereka akan menerima notifikasi tagihan bulan selanjutnya. Jika pengguna [tidak] menerima notifikasi, mereka akan melihat tagihan yang belum dibayar. Kedua alur ini kemudian bertemu pada keputusan apakah ada tagihan tambahan ?. Jika pengguna [ya] memiliki tagihan tambahan atau [tidak] memiliki tagihan tambahan (hanya tagihan bulanan), alur akan berlanjut ke pilih metode pembayaran.

Setelah memilih metode pembayaran, pengguna akan minta kode pembayaran dari Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memproses permintaan ini dan membuat token pembayaran melalui *Payment Gateway* (Midtrans), lalu menerima kode pembayaran dari Midtrans dan mengirimkannya kembali kepada pengguna.

Kemudian, pengguna akan melakukan pembayaran melalui metode yang dipilih. *Payment Gateway* (Midtrans) akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran berhasil, Midtrans akan memperbarui status pembayaran secara internal dan mengirimkan konfirmasi ke Sistem Manajemen Keuangan. Sistem Manajemen Keuangan akan memperbarui status pembayaran di basis data internalnya dan kirim notifikasi status pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian menerima status pembayaran.

Setelah pengguna menerima status pembayaran, terdapat keputusan disetujui ?. Jika pembayaran [tidak] disetujui, pengguna akan diarahkan kembali untuk melihat tagihan yang belum dibayar agar dapat mencoba menyelesaikan pembayaran. Jika pembayaran [ya] disetujui, Sistem Manajemen Keuangan akan secara otomatis sewa diperpanjang.

Setelah sewa diperpanjang, pengguna akan dihadapkan pada keputusan perpanjang lagi?. Jika pengguna [ya] ingin melakukan perpanjangan lagi, proses

akan kembali ke alur menerima notifikasi tagihan bulan selanjutnya untuk memulai siklus pembayaran bulan berikutnya. Jika pengguna [tidak] ingin memperpanjang lagi, proses berakhir.

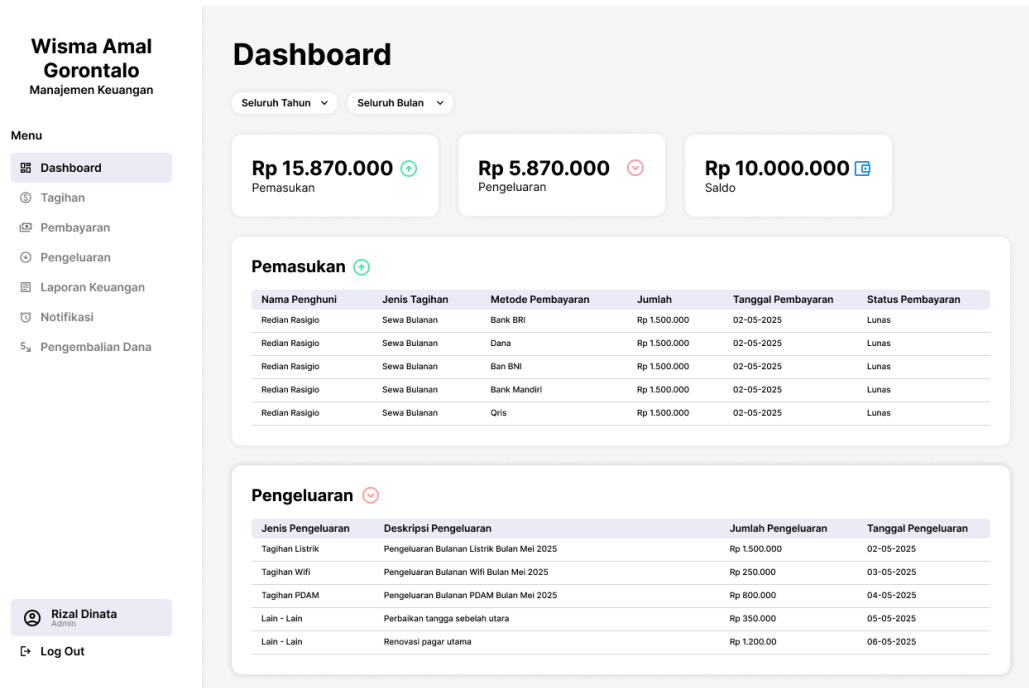
Dengan adanya *Activity Diagram* ini, pemrosesan perpanjangan sewa secara bulanan digambarkan secara otomatis, transparan, dan terintegrasi dengan peran masing-masing partisipan secara jelas, membantu memastikan keberlangsungan sewa tanpa hambatan.

3.3.6 RANCANGAN ANTARMUKA

Rancangan antarmuka ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien dalam mengakses berbagai fitur sistem manajemen keuangan. Antarmuka dibuat dengan mempertimbangkan perbedaan peran pengguna, yaitu pengelola/pemilik kost dengan antarmuka berbasis web, dan pengguna (penyewa/penghuni) dengan antarmuka berbasis mobile, yang memiliki hak akses dan fungsionalitas yang berbeda.

Halaman antarmuka ini mengutamakan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta akses cepat ke fitur yang sering digunakan. Desain antarmuka berbasis web ini memiliki tampilan yang responif dan dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, baik desktop maupun tablet.

Berikut ini adalah deskripsi antarmuka yang lebih spesifik untuk masing-masing role pengguna, dimulai dengan tampilan untuk pengelola dan pemilik kost, yang berfokus pada monitoring keuangan, pembayaran, pengeluaran, serta laporan keuangan.



Gambar 3.11 Halaman Dashboard Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.11 merupakan Halaman Dashboard ini memberikan ringkasan informasi keuangan secara cepat dan terstruktur, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Pengelola dan pemilik kost dapat memonitor tagihan yang diterima, status pembayaran, serta laporan keuangan baik untuk periode bulanan atau tahunan. Desain dashboard ini mengutamakan kemudahan akses dan analisis data, dengan filter untuk memilih periode waktu yang relevan.

Kelola Tagihan

Tambah Tagihan +

Mulai Selesai Sumber Tagihan Jenis Tagihan Jenis Sewa Status Terapkan

Masukkan nama penghuni

✕

Cari

Daftar Tagihan Aktif

Nama Penghuni	Sumber Tagihan	Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan	Jatuh Tempo	Jenis Sewa	Status	Tindakan
Redian Rasligo	Reservasi	DP	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Reservasi	Pelunasan	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Reservasi	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Harian	Belum Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Perpanjang Sewa	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Perpanjang Sewa	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Perpanjang Sewa	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Belum Lunas	EditDetail
Redian Rasligo	Perpanjang Sewa	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Jatuh Tempo	EditDetail

Daftar Tagihan Non Aktif

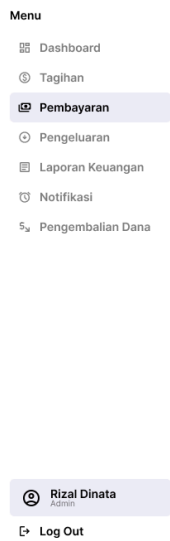
Nama Penghuni	Sumber Tagihan	Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan	Jatuh Tempo	Jenis Sewa	Status	Tindakan
Redian Rasigio	Reservasi	DP	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Belum Lunas	EditDetail
Redian Rasigio	Reservasi	Pelunasan	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Belum Lunas	EditDetail
Redian Rasigio	Reservasi	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Bulanan	Belum Lunas	EditDetail
Redian Rasigio	Reservasi	Penuh	Rp 1.500.000	02-05-2025	Harian	Belum Lunas	EditDetail

Gambar 3.12 Halaman Kelola Tagihan Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.12 adalah Halaman Kelola Tagihan memberikan pengelola dan pemilik kost akses untuk memantau tagihan penghuni kost. Di halaman ini, pengelola dapat melihat daftar tagihan yang terbagi dalam dua kategori: tagihan aktif (belum dilunasi) dan tagihan non-aktif (sudah dibayar atau dibatalkan, seperti tagihan dari reservasi yang dibatalkan).

Untuk mempermudah pengelolaan, halaman ini dilengkapi dengan fitur filtering yang memungkinkan pengelola memilih data berdasarkan rentang tanggal, sumber tagihan, jenis tagihan, jenis sewa, dan status tagihan. Pengelola juga dapat mencari berdasarkan nama pengguna untuk menemukan tagihan tertentu tanpa harus melihat seluruh daftar.

Selain itu, halaman ini memungkinkan pengelola untuk menambahkan tagihan manual, seperti denda atau biaya tambahan lainnya, sehingga pengelola dapat menyesuaikan tagihan penghuni kost dengan cepat dan mudah.



Masukkan nama penghuni X Mulai Selesai Metode Pembayaran Status Terapkan

Kelola Pembayaran						
Nama Penghuni	Jumlah Pembayaran	Metode Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Kode Pembayaran	Status	Aksi
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BCA	02-05-2025	VA0191218130119U19	Menunggu	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank Mandiri	02-05-2025	VA0191218130119U19	Salah	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BNI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Kadaluarsa	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BRI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BRI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Olusuk	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BRI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BRI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BRI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank Mandiri	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank Mandiri	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank Mandiri	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank Mandiri	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BNI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BNI	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BCA	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail
Redian Rasigo	Rp 1.500.000	Bank BCA	02-05-2025	VA0191218130119U19	Dibatalikan	Detail

Gambar 3.13 Halaman Kelola Pembayaran Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.13 Menunjukkan Halaman Kelola Pembayaran ini menyediakan informasi terkait status pembayaran yang dilakukan oleh penghuni kost. Di halaman ini, pengelola dan pemilik kost dapat melihat daftar pembayaran yang mencakup informasi tentang siapa yang melakukan pembayaran, jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, kode pembayaran, dan status pembayaran.

Untuk mempermudah pengelolaan, halaman ini dilengkapi dengan fitur filtering yang memungkinkan pengelola memilih data berdasarkan nama pengguna, rentang waktu, metode pembayaran, dan status pembayaran. Hal ini memberikan pengelola fleksibilitas untuk mencari dan memantau pembayaran sesuai kriteria yang diinginkan.

Selain itu, pengelola atau pemilik kost dapat mengakses halaman detail pembayaran melalui tombol yang tersedia. Halaman detail ini memungkinkan pengelola untuk melihat informasi lebih lanjut tentang pembayaran.

Wisma Amal Gorontalo

Manajemen Keuangan

Menu

- Dashboard
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran**
- Laporan Keuangan
- Notifikasi
- Pengembalian Dana

Rizal Dinata

Log Out

Kelola Pengeluaran

Mulai

Selesai

Jenis Pengeluaran

Terapkan

Masukan Pengeluaran Rutin Bulanan

Rp 1.500.000

Total Pengeluaran

Rp 1.500.000

Pengeluaran Rutin

Rp 1.500.000

Pengeluaran Lain - Lain

Kelola Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Deskripsi Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran	Tanggal Pembayaran	Tindakan
Tagihan Air	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail Edit
Tagihan Listrik	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail Edit
Tagihan Wifi	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail Edit
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail
Tagihan Lain - Lain	Beli cat untuk pemeliharaan cat kost	Rp 1.500.000	02-05-2025	Detail

Gambar 3.14 Halaman Kelola Pengeluaran Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.14 adalah Halaman Kelola Pengeluaran yang digunakan pengelola dan pemilik kost untuk memantau dan mengelola pengeluaran di Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini menampilkan pengeluaran yang terbagi menjadi dua kategori utama: pengeluaran rutin bulanan dan pengeluaran lainnya.

Pengeluaran rutin bulanan, seperti tagihan air, listrik, dan internet, merupakan biaya tetap yang tercatat langsung dalam sistem manajemen keuangan. Pengeluaran lainnya mencakup biaya tambahan yang bersifat tidak tetap, seperti biaya perawatan atau pengeluaran tak terduga lainnya, yang dikelola oleh sistem terpisah.

Di halaman ini, pengelola dapat melihat daftar pengeluaran dalam tabel, yang mencakup informasi jenis pengeluaran, deskripsi, jumlah, tanggal pembayaran, dan aksi. Untuk pengeluaran lainnya, pengelola hanya dapat mengedit data pengeluaran rutin bulanan. Selain itu Terdapat fitur filter di bagian atas halaman untuk memilih pengeluaran berdasarkan rentang waktu atau jenis pengeluaran. Selain itu, tombol "Masukkan Pengeluaran Rutin Bulanan" mengarahkan pengelola untuk menambah atau mengelola pengeluaran rutin baru. Tiga kartu informasi menunjukkan total pengeluaran, pengeluaran rutin bulanan,

dan pengeluaran lainnya, memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi keuangan.

Wisma Amal Gorontalo
Manajemen Keuangan

Menu

- Dashboard
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran**
- Laporan Keuangan
- Notifikasi
- Pengembalian Dana

Rizal Dinata Admin
Log Out

Pengeluaran Rutin Bulanan

Bulan Mei Tahun 2025

Tahun Bulan Terapkan

Pilih Jenis Pengeluaran Bulanan

- Tagihan Listrik**
Belum dibayar ☒
- Tagihan Internet
Sudah dibayar (Rp 650.000) ☐
- Tagihan Air
Sudah Dibayar (Rp 1.200.000) ☐

Tambah Tagihan Listrik

Jumlah Pengeluaran

Klik atau reset untuk pembayaran keada...

Catatan

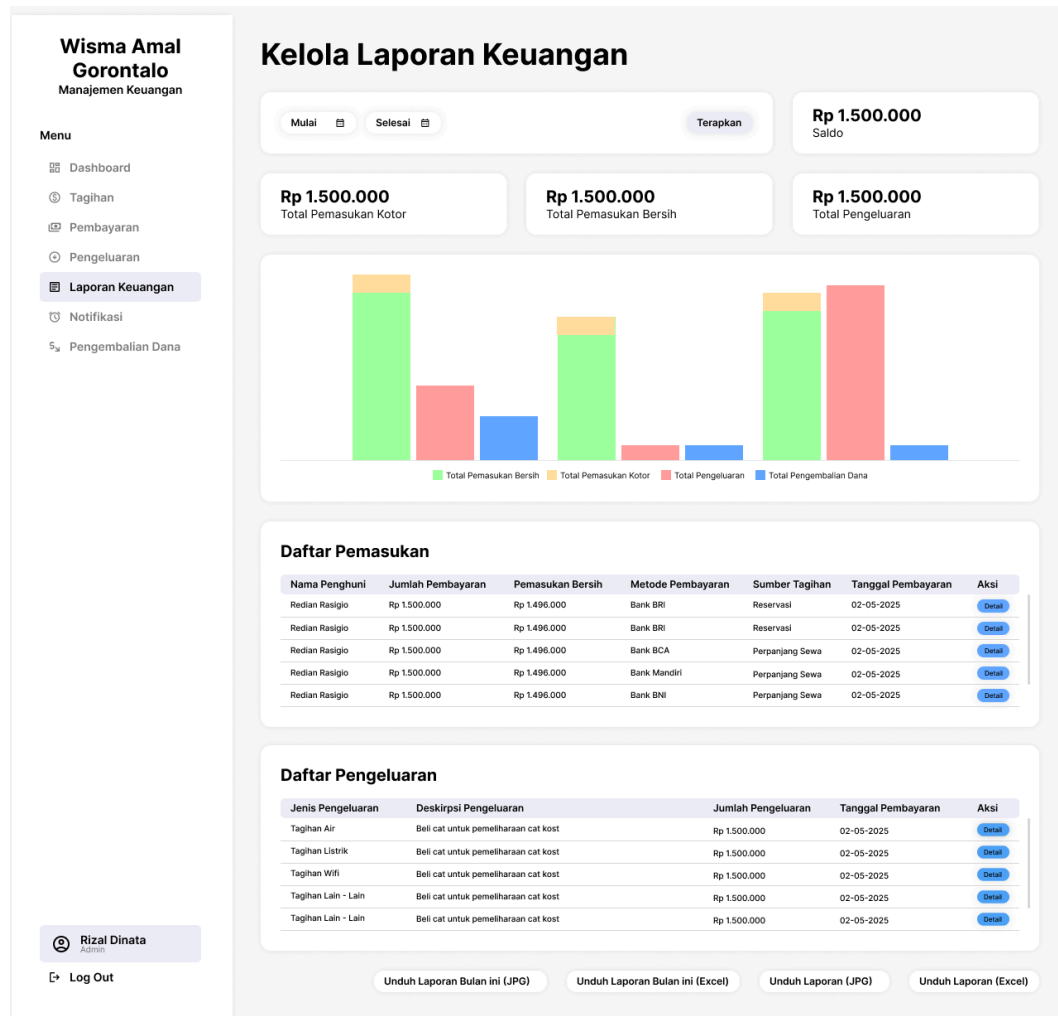
Tambah Pengeluaran

Kembali

Gambar 3.15 Halaman Kelola Pengeluaran Rutin Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.15 merupakan Halaman Kelola Pengeluaran Rutin memudahkan pengelola dan pemilik kost dalam mencatat dan mengelola pengeluaran bulanan, seperti tagihan listrik, air, dan internet. Secara default, halaman ini menampilkan data pengeluaran untuk bulan berjalan, namun pengelola dapat memilih bulan lain sesuai kebutuhan untuk memeriksa atau memperbarui data sebelumnya.

Setelah memilih bulan, pengelola akan melihat daftar tagihan rutin yang tersedia. Ketika memilih tagihan, formulir dinamis akan muncul, menyesuaikan elemen input tergantung jenis tagihan yang dipilih. Setiap jenis tagihan hanya bisa ditambahkan sekali per bulan. Jika tagihan sudah ada, sistem akan menampilkan formulir dalam mode edit untuk memperbarui data yang ada, mencegah duplikasi.



Gambar 3.16 Halaman Kelola Laporan Keuangan Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.16 merupakan Halaman Kelola Laporan Keuangan memberikan pengelola dan pemilik kost gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini menampilkan data pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih dengan cara yang mudah dipahami.

Pengelola dapat memfilter data berdasarkan periode bulan yang diinginkan. Di kanan atas, terdapat informasi saldo bersih, yang dihitung dengan mengurangi pengeluaran dari pemasukan.

Tiga kartu informasi menampilkan total pemasukan kotor, pemasukan bersih, dan total pengeluaran selama periode yang dipilih. Di bawahnya, ada

grafik bar chart vertikal yang membandingkan pemasukan, pengeluaran, dan pengembalian dana.

Terdapat dua tabel utama: satu untuk daftar pemasukan (termasuk nama penghuni, jumlah, tanggal, dan metode pembayaran), dan satu lagi untuk daftar pengeluaran (jenis, jumlah, tanggal, dan kategori pengeluaran). Di bagian bawah, pengelola dapat mengunduh laporan keuangan dalam format JPG atau Excel, berdasarkan periode yang dipilih atau laporan keuangan bulan saat ini.

Wisma Amal
Gorontalo
Manajemen Keuangan

Menu

- Dashboard
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan Keuangan
- Notifikasi**
- Pengembalian Dana

Rizal Dinata
Admin

Log Out

Kelola Notifikasi

Tambah Notifikasi +

Masukkan nama penghuni
Mulai
Selesai
Jenis Notifikasi
Status
Terapkan

Daftar Notifikasi

Nama Tujuan	Jenis Notifikasi	Tanggal Notifikasi	Status	Aksi
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail
Redian Rasligo	Peringat Jatuh Tempo	02-05-2025	Terkirim	Ulangi Detail

Gambar 3.17 Halaman Kelola Notifikasi Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.17 merupakan Halaman Kelola Notifikasi yang memberikan kemudahan dalam memantau aktivitas pengiriman pesan yang dilakukan oleh sistem, baik notifikasi otomatis maupun manual. Halaman ini menyajikan informasi lengkap mengenai status notifikasi, penerima, dan jenis notifikasi yang dikirim, memastikan komunikasi dengan penghuni atau pihak internal berjalan lancar dan dapat ditindaklanjuti jika diperlukan.

Di bagian atas halaman, terdapat fitur filtering yang memungkinkan pengelola untuk menyaring data berdasarkan rentang waktu, jenis notifikasi, dan status pengiriman. Hal ini membantu pengelola untuk mencari notifikasi dalam

periode tertentu, jenis notifikasi spesifik, atau hanya menampilkan notifikasi yang gagal dikirim.

Di bagian utama, notifikasi ditampilkan dalam tabel yang mencakup nama penerima, jenis notifikasi, tanggal pengiriman, dan status pengiriman (berhasil atau gagal). Jika notifikasi berhasil, statusnya akan ditandai sebagai Berhasil dengan tombol Detail untuk melihat informasi lebih lanjut. Jika gagal, tombol Ulangi akan muncul untuk mengirim ulang notifikasi tanpa membuat ulang dari awal.

Halaman ini juga memungkinkan pengelola untuk membuat notifikasi manual. Pengelola cukup memilih penerima, mengisi pesan, dan menentukan metode pengiriman.

Wisma Amal
Gorontalo
Manajemen Keuangan

Menu

- Dashboard
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan Keuangan
- Notifikasi
- 5. Pengembalian Dana**

Rizal Dinata
Admin

Log Out

Kelola Pengembalian Dana

Mulai
Selesai
Metode Pembayaran
Status
Terapkan

Daftar Pengembalian Dana

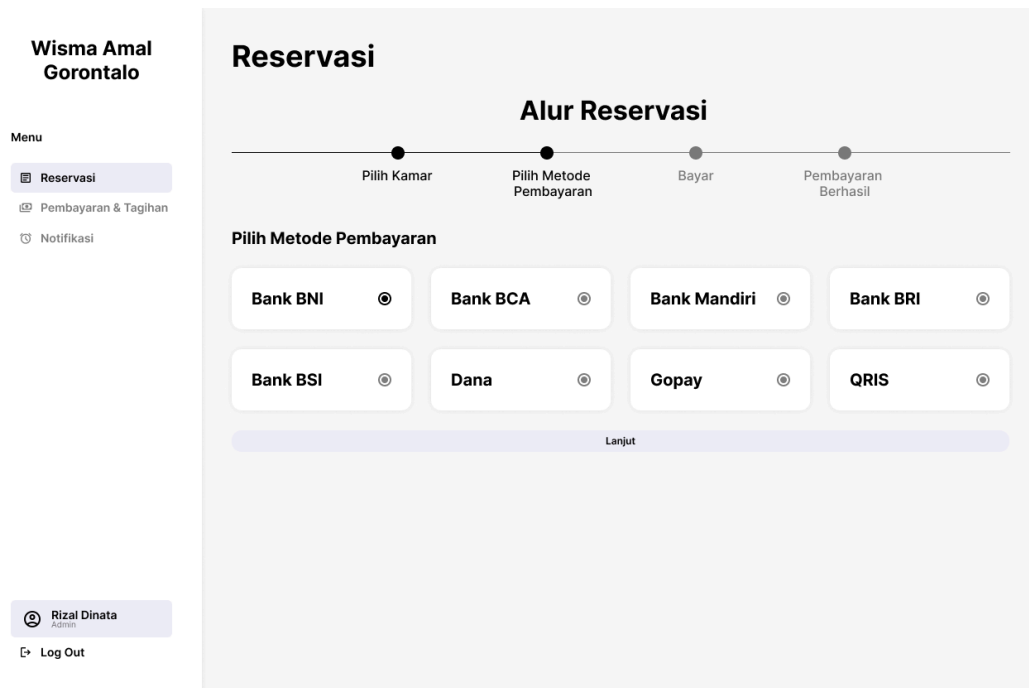
Nama Tujuan	Alasan Pengembalian Dana	Jumlah Dana	Metode Pembayaran	Tanggal	Status	Aksi
Redian Rasigo	Ada kendala keuangan	Rp 750.000	Bank BRI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail
Redian Rasigo	Berubah pikiran	Rp 750.000	Bank BNI	02-05-2025	Berhasil	Detail

Gambar 3.18 Halaman Kelola Pengembalian Dana Role Pengelola dan Pemilik Kost

Gambar 3.18 merupakan Halaman Pengembalian Dana memberikan pengelola dan pemilik kost akses untuk memantau proses pengembalian dana yang dilakukan oleh pengguna. Halaman ini memastikan bahwa setiap transaksi pengembalian dana tercatat dengan transparan dan terstruktur.

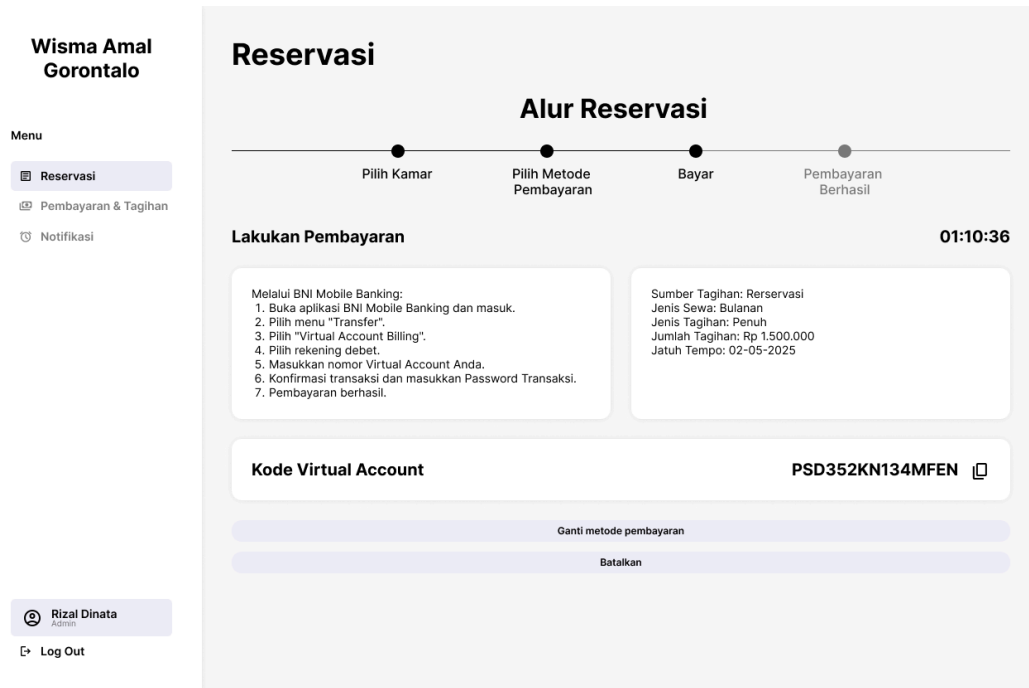
Pada halaman ini, daftar pengembalian dana ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi penting, seperti nama penerima, alasan pengembalian, jumlah dana, metode pembayaran, tanggal pengembalian, dan status pengembalian (proses, sedang diproses, atau ditolak). Kolom aksi di sebelah kanan tabel memungkinkan pengelola untuk melihat detail pengembalian.

Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur filtering yang memungkinkan pengelola untuk menyaring data berdasarkan rentang waktu, metode pembayaran, dan status pengembalian dana.



Gambar 3.19 Halaman Pilih Metode Pembayaran Reservasi Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.19 Merupakan Halaman Pilih Metode Pembayaran. Halaman ini dirancang untuk memberikan pilihan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan keinginan mereka. Pada halaman ini, pengguna akan disajikan dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, penggunaan virtual account, pembayaran melalui e-wallet, atau metode lainnya yang sudah disediakan oleh sistem.



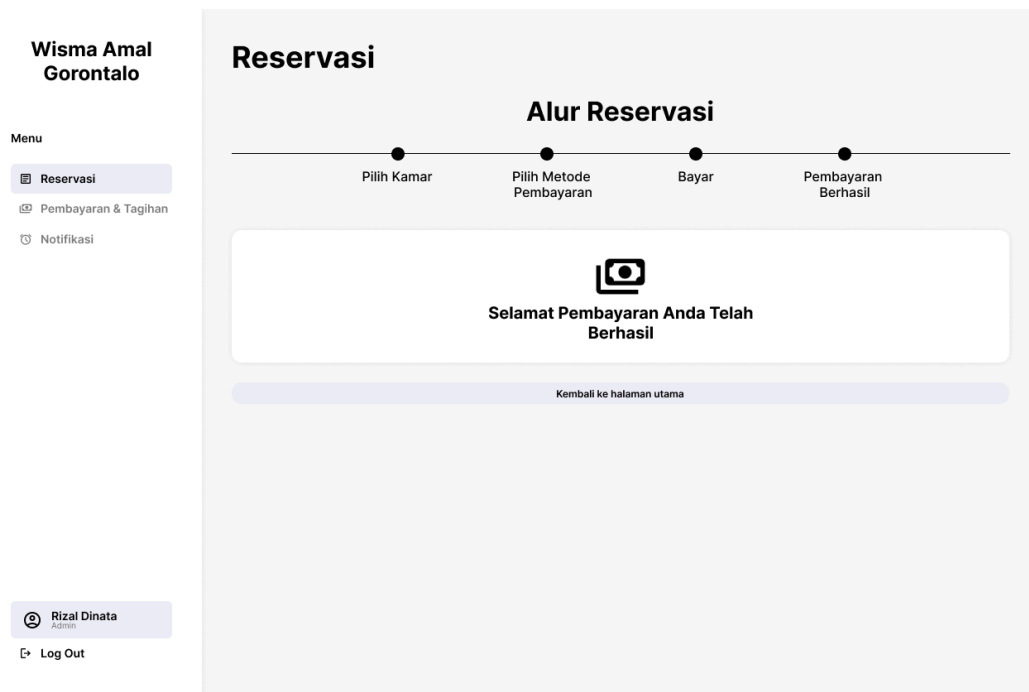
Gambar 3.20 Halaman Bayar Reservasi Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.20 merupakan Halaman Bayar Tagihan yang akan muncul setelah pengguna memilih metode pembayaran pada halaman pilih metode pembayaran. Halaman ini memberikan instruksi yang jelas mengenai cara menyelesaikan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih oleh pengguna. Pengguna akan melihat panduan rinci yang membantu mereka menyelesaikan transaksi dengan tepat.

Di halaman ini, terdapat ringkasan informasi pembayaran yang mencakup sumber tagihan, jenis sewa, jenis tagihan, jumlah tagihan, dan tanggal jatuh tempo. Informasi ini membantu pengguna memahami asal tagihan (apakah dari reservasi atau perpanjangan sewa), jenis sewa yang dipilih (bulanan atau harian), serta status tagihan (penuh, DP, atau pelunasan). Jumlah tagihan ditampilkan bersama dengan tanggal jatuh tempo yang menandakan batas waktu pembayaran.

Halaman ini juga dilengkapi dengan timer penghitungan mundur yang menunjukkan sisa waktu untuk menyelesaikan pembayaran. Jika timer habis, pembayaran dianggap batal dan pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke Halaman Reservasi.

Selama timer masih berjalan, jika pengguna mencoba keluar dan kembali ke aplikasi, sistem akan mengarahkan mereka kembali ke halaman ini. Pengguna hanya dapat keluar dari halaman ini jika timer habis atau jika mereka menekan tombol Ganti Metode Pembayaran atau Batalkan, yang memungkinkan mereka untuk mengubah metode pembayaran atau membatalkan transaksi yang sedang berlangsung.



Gambar 3.21 Halaman Pembayaran Reservasi Berhasil Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.21 adalah Halaman Pembayaran Reservasi yang muncul otomatis setelah sistem menerima konfirmasi pembayaran dari penyedia layanan pembayaran, seperti Midtrans. Halaman ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna bahwa pembayaran telah berhasil dan reservasi mereka telah tercatat dalam sistem.

Proses transisi menuju halaman ini berlangsung otomatis. Setelah pembayaran selesai, Midtrans mengirimkan notifikasi ke backend, yang kemudian memverifikasi status pembayaran. Jika berhasil, frontend akan menampilkan halaman ini tanpa interaksi tambahan dari pengguna.

Pada halaman ini, pengguna akan melihat pesan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Tersedia juga tombol Kembali ke Halaman Utama, yang memungkinkan pengguna menutup proses pembayaran dan kembali ke beranda atau dashboard aplikasi.

Wisma Amal Gorontalo

Menu

Reservasi

Pembayaran & Tagihan

Notifikasi

Rizal Dinata Admin

Log Out

Pembayaran & Tagihan

Daftar Tagihan yang Belum Dibayar

Sumber Tagihan	Jumlah Tagihan	Jatuh Tempo	Status	
Perpanjang Sewa	Rp 1.500.000	02-05-2025	Belum Lunas	🔍
Perpanjang Sewa	Rp 1.500.000	02-05-2025	Jatuh Tempo	🔍

Bayar

Riwayat Pembayaran

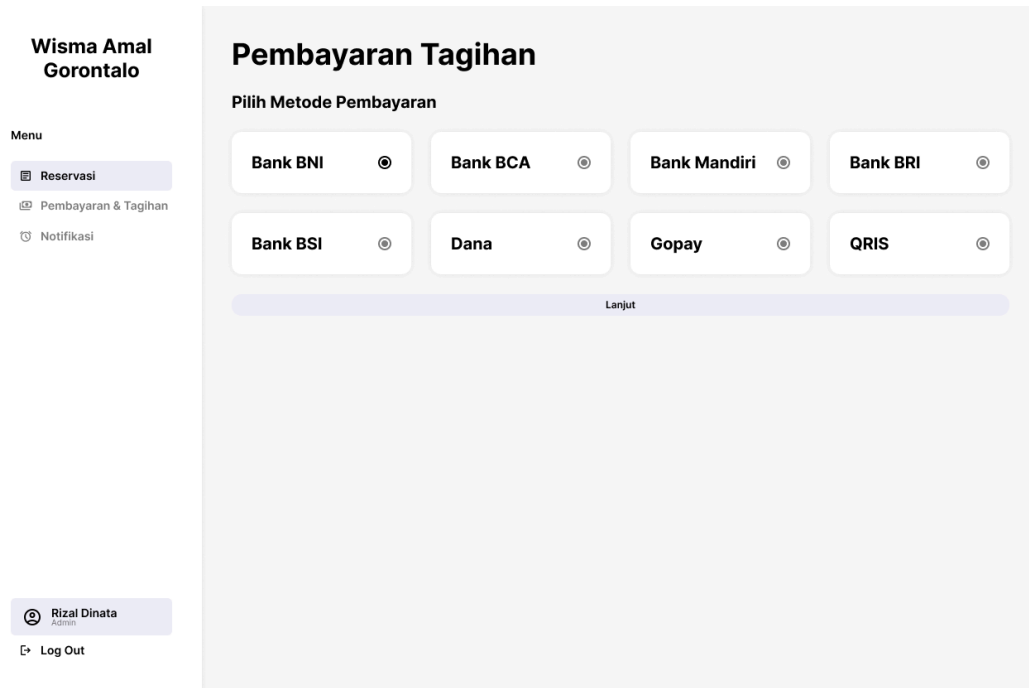
Jumlah Pembayaran	Sumber Tagihan	Metode Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Status	Aksi	Pengembalian Dana
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BCA	02-05-2025	Selesai	Detail	Cairkan
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank Mandiri	02-05-2025	Selesai	Detail	Cairkan
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BNI	02-05-2025	Selesai	Detail	Cairkan
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-
Rp 1.500.000	Perpanjang Sewa	Bank BRI	02-05-2025	Selesai	Detail	-

Gambar 3.22 Halaman Daftar Pembayaran & Tagihan Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.22 adalah salah satu bagian utama dalam aplikasi sisi pengguna, yang memudahkan penghuni kost untuk melihat daftar tagihan yang belum dibayar, termasuk nominal, sumber tagihan, dan tanggal jatuh tempo. Status pembayaran juga ditampilkan, memberi penghuni informasi apakah tagihan sudah dibayar atau belum.

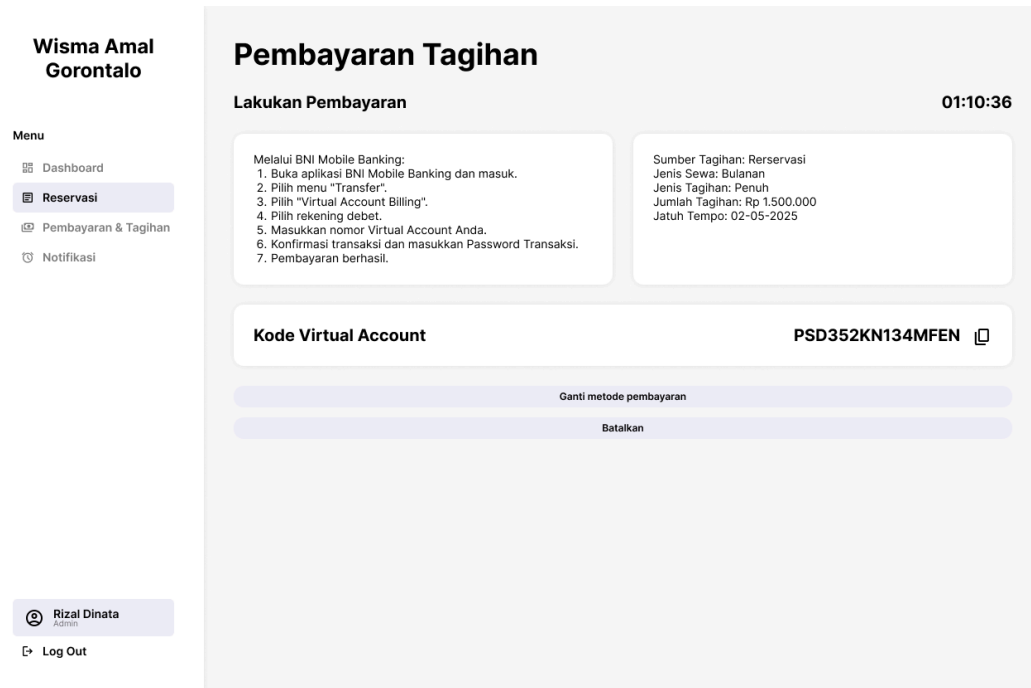
Penghuni dapat memilih tagihan yang ingin dibayar dan melanjutkan ke proses pembayaran dengan menekan tombol “Bayar”. Di bagian riwayat pembayaran, penghuni kost dapat melihat transaksi yang telah dilakukan, termasuk nominal, sumber tagihan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status verifikasi. Riwayat ini memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan penghuni kost.

Pada riwayat pembayaran, tersedia tombol Detail untuk melihat informasi lebih lanjut, dan tombol Cairkan untuk pengembalian dana, jika sumber tagihan berasal dari reservasi dan memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, sistem akan menampilkan simbol strip (–) sebagai penanda bahwa pengembalian dana tidak berlaku.



Gambar 3.23 Halaman Pilih Metode Pembayaran Tagihan Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.23 Halaman Pilih Metode Pembayaran. Halaman ini dirancang untuk memberikan pilihan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan preferensi mereka. Pada halaman ini, pengguna akan disajikan dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, penggunaan virtual account, pembayaran melalui e-wallet, atau metode lainnya yang sudah disediakan oleh sistem.



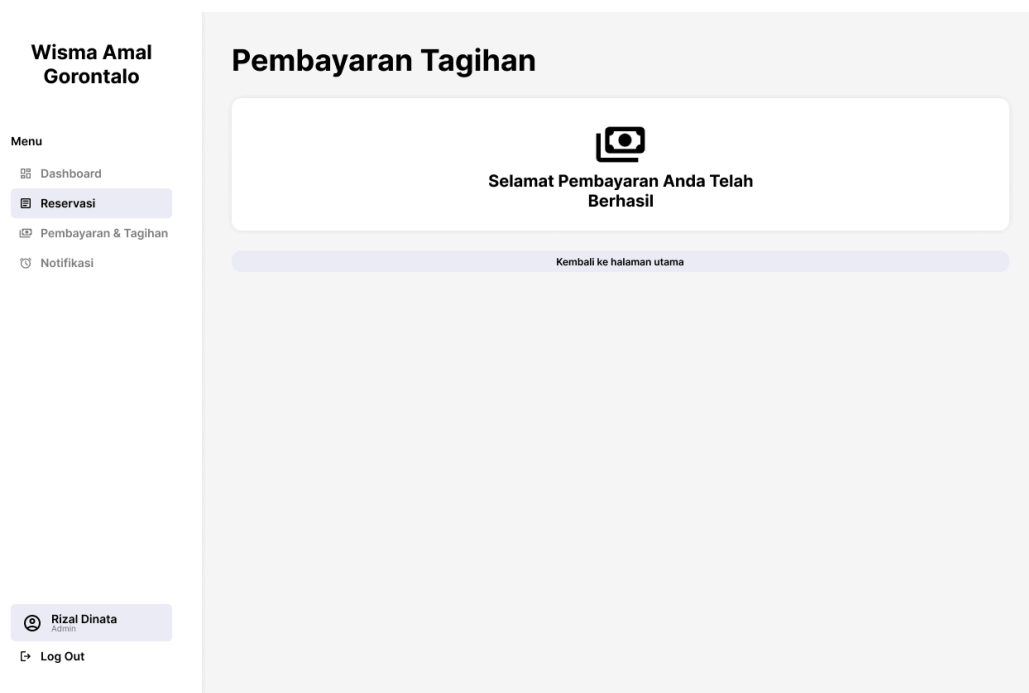
Gambar 3.24 Halaman Bayar Tagihan Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.24 merupakan Halaman Bayar Tagihan yang akan muncul setelah pengguna memilih metode pembayaran pada halaman pilih metode pembayaran. Halaman ini memberikan instruksi yang jelas mengenai cara menyelesaikan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih oleh pengguna. Pengguna akan melihat panduan rinci yang membantu mereka menyelesaikan transaksi dengan tepat.

Di halaman ini, terdapat ringkasan informasi pembayaran yang mencakup sumber tagihan, jenis sewa, jenis tagihan, jumlah tagihan, dan tanggal jatuh tempo. Informasi ini membantu pengguna memahami asal tagihan (apakah dari reservasi atau perpanjangan sewa), jenis sewa yang dipilih (bulanan atau harian), serta status tagihan (penuh, DP, atau pelunasan). Jumlah tagihan ditampilkan bersama dengan tanggal jatuh tempo yang menandakan batas waktu pembayaran.

Halaman ini juga dilengkapi dengan timer penghitungan mundur yang menunjukkan sisa waktu untuk menyelesaikan pembayaran. Jika timer habis, pembayaran dianggap batal dan pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke Halaman Daftar Pembayaran & Tagihan untuk mengulang proses pembayaran.

Selama timer masih berjalan, jika pengguna mencoba keluar dan kembali ke aplikasi, sistem akan mengarahkan mereka kembali ke halaman ini. Pengguna hanya dapat keluar dari halaman ini jika timer habis atau jika mereka menekan tombol Ganti Metode Pembayaran atau Batalkan, yang memungkinkan mereka untuk mengubah metode pembayaran atau membatalkan transaksi yang sedang berlangsung.

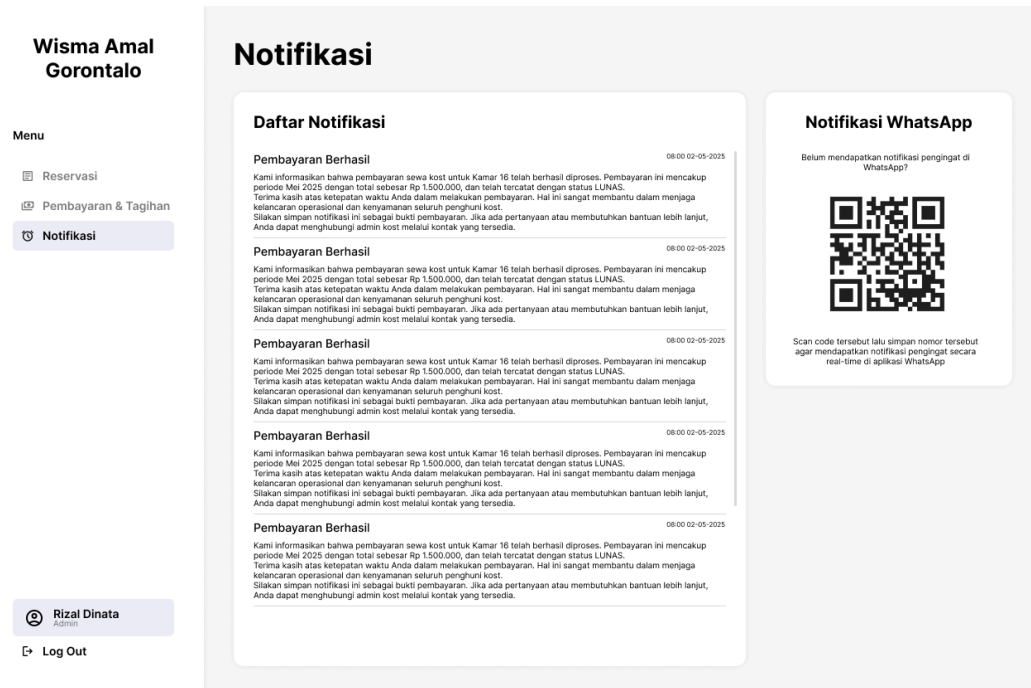


Gambar 3.25 Halaman Pembayaran Tagihan Berhasil Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.25 merupakan Halaman Pembayaran Tagihan Berhasil adalah halaman yang muncul otomatis setelah proses pembayaran berhasil dilakukan. Halaman ini tidak memerlukan tindakan tambahan dari pengguna untuk mengaksesnya, karena pengalihan ke halaman ini dilakukan secara otomatis setelah backend menerima konfirmasi pembayaran yang berhasil dari Midtrans.

Setelah backend memverifikasi status pembayaran dan mengirimkan informasi ke frontend, halaman ini menampilkan pesan yang mengonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil diproses dan tagihan yang dipilih telah diselesaikan dengan sukses. Status pembayaran akan diperbarui menjadi *Selesai*.

Di bagian bawah halaman, terdapat tombol Kembali ke Halaman Utama yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke beranda aplikasi, memberikan mereka akses untuk melanjutkan ke aktivitas lain dalam aplikasi setelah transaksi selesai.



Gambar 3.26 Halaman Notifikasi Role Pengelola / Penyewa

Gambar 3.26 merupakan Halaman Daftar Notifikasi ini dirancang untuk memberikan penghuni kost (pengguna) akses yang mudah untuk melihat semua notifikasi terkait pembayaran dan informasi penting lainnya yang dikirimkan oleh sistem. Pada halaman ini, notifikasi ditampilkan dalam urutan dari yang paling terbaru, memastikan pengguna selalu mendapatkan informasi terbaru terlebih dahulu.

Selain daftar notifikasi, halaman ini juga menyertakan barcode WhatsApp yang berisi QR code yang terhubung dengan nomor WhatsApp resmi dari Wisma Amal Gorontalo. QR code ini digunakan sebagai solusi bagi pengguna yang belum menerima notifikasi melalui WhatsApp. Karena sistem menggunakan Open-WA untuk pengiriman notifikasi WhatsApp, notifikasi dapat dikirimkan

hanya jika pengguna sudah pernah melakukan chat dan saling menyimpan nomor dengan WhatsApp Wisma Amal Gorontalo.

Dengan adanya QR code ini, pengguna yang belum terhubung atau belum mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp dapat memindai kode tersebut dan langsung terhubung ke nomor WhatsApp Wisma Amal Gorontalo. Setelah terhubung, pengguna akan menerima notifikasi secara otomatis untuk pembayaran atau informasi lainnya yang relevan dengan mereka.

3.3.7 SKENARIO UJI COBA

Di sub bab ini akan dibahas skenario uji coba sistem berdasarkan fitur utama yang dikembangkan dalam modul Manajemen Keuangan Wisma Amal Gorontalo. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan alur bisnis yang telah dirancang, termasuk proses pembayaran dan pengembalian dana otomatis melalui *payment gateway* Midtrans.

Metode pengujian yang digunakan adalah *black-box testing*, di mana penguji fokus pada *input* dan *output* sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Skenario uji coba dirancang berdasarkan tiga jenis peran pengguna, yaitu Penghuni, Pengelola, dan Pemilik. Setiap skenario menguji interaksi pengguna terhadap fitur spesifik, data yang digunakan, serta hasil yang diharapkan dari sistem.

Tabel 3.4 Tabel Skenario Uji Coba

Subyek	Obyek fitur	Data / Syarat	Skenario	Hasil yang diharapkan
Penghuni	Melihat Daftar Tagihan	Akun memiliki tagihan aktif	Penghuni membuka halaman "Pembayaran & Tagihan"	Sistem menampilkan daftar tagihan yang belum dibayar dan sudah dibayar

				dengan status yang jelas
Penghu ni	Melakukan Pembayara n (VA)	Tagihan aktif tersedia, Pengguna memilih metode pembayaran Virtual Account	Penghuni memilih tagihan dan melakukan pembayaran via Midtrans menggunakan Virtual Account	Sistem berhasil menampilka n kode Virtual Account dan instruksi pembayaran; Setelah pembayaran dilakukan, status tagihan otomatis berubah menjadi "Lunas"
Penghu ni	Melakukan Pembayara n (QRIS)	Tagihan aktif tersedia, Pengguna memilih metode pembayaran QRIS	Penghuni memilih tagihan dan melakukan pembayaran via Midtrans menggunakan QRIS	Sistem berhasil menampilka n kode QRIS dan instruksi pembayaran; Setelah pembayaran dilakukan, status tagihan otomatis berubah

				menjadi "Lunas"
Penghuni	Simulasi Gagal Pembayaran	Tagihan aktif tersedia, Pengguna memulai pembayaran via Midtrans namun tidak menyelesaikan/membatalkan	Penghuni memulai proses pembayaran namun tidak menyelesaikan nya hingga expired	Status pembayaran tidak berubah menjadi "Lunas" dan tagihan tetap "Belum Lunas"; Pengguna dapat mencoba membayar ulang
Penghuni	Menerima Notifikasi Pembayaran	Tagihan aktif, Pembayaran berhasil diverifikasi sistem	Sistem mengirim notifikasi WhatsApp otomatis kepada penghuni	Penghuni menerima notifikasi konfirmasi pembayaran berhasil
Penghuni	Mengajukan Pengembalian Dana	Pembayaran reservasi harian berhasil, < 3 hari setelah pembayaran	Penghuni melihat opsi pengembalian dana dan mengklik "Cairkan Dana"	Sistem memproses refund 50% via Midtrans, status berubah menjadi "Dana Dikembalika

				n", dan notifikasi terkirim
Penghuni	Mengajukan Pengembalian Dana (Tidak Memenuhi Syarat)	Pembayaran reservasi bulanan berhasil, > 7 hari setelah pembayaran	Penghuni mencoba mengklik opsi pengembalian dana	Sistem tidak memproses refund dan memberitahukan bahwa kriteria tidak terpenuhi
Pengelola	Melihat Daftar Tagihan Pengguna	Sudah ada data tagihan di sistem	Pengelola membuka halaman "Kelola Tagihan"	Sistem menampilkan daftar tagihan aktif dan non-aktif semua penghuni
Pengelola	Membuat Tagihan Manual	Form pengisian tagihan manual lengkap	Pengelola membuat tagihan tambahan (misal: denda) untuk penghuni tertentu	Tagihan manual berhasil tersimpan dan muncul di daftar tagihan penghuni
Pengelola	Memantau Status Pembayaran	Sudah ada transaksi pembayaran masuk	Pengelola membuka halaman "Kelola Pembayaran"	Sistem menampilkan daftar pembayaran dengan status terbaru (Otomatis

				dari Midtrans)
Pengelola	Memantau Status Pengembalian Dana	Sudah ada proses refund yang berjalan/selesai	Pengelola membuka halaman "Kelola Pengembalian Dana"	Sistem menampilkan daftar refund dengan status terkini
Pengelola	Menginput Pengeluaran Rutin	Data pengeluaran rutin (listrik, air, internet)	Pengelola mengisi form pengeluaran bulanan dan menyimpannya	Data pengeluaran tersimpan dan terakumulasi dalam laporan keuangan
Pemilik	Mengakses Laporan Keuangan	Data pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia	Pemilik membuka halaman "Laporan Keuangan"	Sistem menampilkan laporan pemasukan dan pengeluaran dalam tabel dan grafik, dapat diunduh
Pemilik	Memantau Laporan & Keuangan	Sudah ada data di sistem Sudah ada data di sistem	Pemilik membuka halaman dashboard atau laporan	Sistem menampilkan data laporan & keuangan terkini

				(pemasukan, pengeluaran, saldo)
--	--	--	--	---------------------------------------

3.3.8 JADWAL KEGIATAN PROYEK

Berikut adalah jadwal kegiatan proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Wisma Amal Gorontalo yang direncanakan mulai dari tahap analisis hingga penyusunan laporan akhir. Jadwal ini disusun untuk memastikan setiap tahapan proyek dapat terlaksana secara efisien dan tepat waktu.

Tabel 3.5 Tabel Jadwal Kegiatan Proyek

Kegiatan	Desember	Januari	Februari	Maret
Analisis & Perancangan Sistem (Revisi BPMN, DFD, ERD, UI/UX)	V			
Setup Proyek & Konfigurasi Infrastruktur (Laravel, MySQL, Dsb.)	V			
Pengembangan Modul Login dan Manajemen Role berbasis Laravel	V	V		
Pengembangan Modul Manajemen Keuangan (Tagihan, Laporan Keuangan)		V	V	
Integrasi Payment Gateway (Midtrans) & Pembayaran Otomatis		V	V	
Pengembangan Modul Pengembalian Dana			V	
Pengembangan Modul Pengeluaran			V	
Pengembangan Modul Notifikasi Otomatis (Whatsapp)		V	V	
Integrasi Antar Modul & Testing Fungsional			V	

Pengujian Sistem (Black-box Testing & Uji Coba Pengguna)				V
Penyusunan Laporan Proyek Akhir (Bab I-V dan Lampiran)				V

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Supriyanto, T. Mulyani, and A. Kurniawan, “Sistem Informasi Keuangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Web,” *J. Teknol. Dan Sist. Komput.*, vol. 10, no. 1, pp. 33–40, 2022.
- [2] R. Pratama and A. Wibowo, “Penerapan Sistem Informasi Keuangan Digital Berbasis Notifikasi Otomatis,” *J. Sist. Inf. Dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 33–40, 2023.
- [3] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 16th ed. Pearson, 2020.
- [4] A. Supriyanto and others, “Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Strategis,” *J. Teknol. Inf. Dan Sist.*, vol. 5, no. 1, pp. 11–18, 2021.
- [5] D. Gunawan and A. Suryana, “Transformasi Manajemen Keuangan Menuju Era Digital,” *J. Ekon. Dan Sist. Inf.*, vol. 9, no. 3, pp. 22–30, 2022.
- [6] R. Yulianti and D. Hidayat, “Aplikasi Manajemen Keuangan untuk Usaha Mikro Berbasis Android,” *J. Teknol. Inf. Dan Komput.*, vol. 8, no. 1, pp. 66–74, 2022.
- [7] D. Gunawan and A. Suryana, “Penerapan Manajemen Keuangan Digital pada UMKM,” *J. Ilmu Komput. Dan Ekon. Digit.*, vol. 4, no. 2, pp. 51–60, 2021.
- [8] E. F. Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks,” *Commun. ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, 1970.
- [9] H. Widodo, “Mengenal MySQL dan Implementasinya pada Aplikasi Web,” *J. Teknol. Inf. Dan Komput.*, vol. 7, no. 2, pp. 22–30, 2020.
- [10] T. Otwell, “Laravel Documentation.” 2023. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>
- [11] Facebook, “React – A JavaScript Library for Building User Interfaces.” 2023. [Online]. Available: <https://reactjs.org/>
- [12] Google, “Firebase Authentication.” 2023. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/products/auth>

- [13] Google, “Flutter - Build apps for any screen.” [Online]. Available:
<https://flutter.dev>
- [14] B. Wijaya and I. Lestari, “Sistem Informasi Manajemen Kost Berbasis Web untuk Pemilik Rumah Kost,” *J. Sist. Inf.*, vol. 10, no. 2, pp. 88–95, 2021.
- [15] A. Ramadhan and others, “Penerapan Sistem Informasi Keuangan Kost Berbasis Laravel dan MySQL,” *J. Rekayasa Sist. Dan Teknol. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 55–63, 2023.